第四章　效用函数：函数形式大全、顶刊前沿、选择方法与政策应用

本章任务。第三章回答了“偏好何时能被效用函数表示”；本章回答下一个实务问题：**做研究时，面对具体问题，该写哪一个效用函数？**分四个层次展开：

1. **函数形式库**：静态（含需求系统）、跨期、风险与模糊、行为与自控、社会偏好与社会福利、离散选择六大类共 40 余种效用函数，逐一给出性质、推导、图形、适用情形（§4.1–§4.6）；
2. **顶刊前沿**：2021–2026 年 AER/JPE 等顶刊如何使用效用函数、新在哪里（公式 + 假设 + 识别策略拆解，§4.7）；
3. **选择方法论**：研究中挑选效用函数的十步流程与决策树（§4.8）；
4. **政策应用**：以中国延迟退休与生育政策为例，完整走一遍“选函数—推导—计算—敏感性”的全流程（§4.9）。

所有需求函数、弹性、比较静态均给出**逐步推导**；§4.6 的全部数值算例可以手工复算验证。

目录

第四章　效用函数：函数形式大全、顶刊前沿、选择方法与政策应用　1

4.1　静态确定性效用函数：形式库与推导　5

4.1.1　总览：一条“替代弹性”谱系　5

4.1.2　完全替代（线性效用）　5

4.1.3　完全互补（固定比例效用）　6

4.1.4　乘积型效用（Cobb–Douglas 型）　7

4.1.5　常替代弹性效用（CES）　8

4.1.6　拟线性效用　9

4.1.7　基本需求型（Stone–Geary / 线性支出系统）　9

4.1.8　非凸偏好（平方和效用）　10

4.1.9　加法可分效用　11

4.1.10　柔性函数形式（需求估计用）　11

4.2　需求系统与更多静态形式（补全）　12

4.2.1　PIGLOG 与几乎理想需求系统（AIDS）　12

4.2.2　QUAIDS：二次恩格尔曲线　13

4.2.3　非位似 CES（隐式加法可分）　13

4.2.4　家庭生产与时间配置　14

4.2.5　利他、暖光与公共品私人供给　14

4.2.6　议价：合作剩余的分割　15

4.3　跨期与风险效用函数　15

4.3.1　指数贴现效用　16

4.3.2　习惯形成　16

4.3.3　递归偏好与 EIS– 风险厌恶解绑　16

4.3.4　准双曲贴现（贝塔-德尔塔形式）　17

4.3.5　期望效用与风险厌恶的度量　17

4.3.6　状态依赖效用与失望厌恶　18

4.4　模糊、非期望效用与自控（补全）　19

4.4.1　最大最小期望效用（多先验/模糊厌恶）　19

4.4.2　秩依赖效用：概率加权　20

4.4.3　后悔理论　21

4.4.4　诱惑与自控：菜单上的偏好　21

4.4.5　参照依赖的获得—损失效用　22

4.4.6　心理账户与选择括定　22

4.5　行为效用、社会偏好与离散选择　22

4.5.1　参照依赖价值函数（前景理论型）　22

4.5.2　不平等厌恶（收益分配型社会偏好）　23

4.5.3　离散选择：随机效用模型　24

4.5.4　类型学小结：六个选择维度　25

4.6　社会福利函数：从个人效用加总成社会评价（补全）　25

4.6.1 功利主义（效用加总型） . . . 25
4.6.2 最大最小（最差者优先型） . . . 26
4.6.3 CES 型社会福利函数（含不平等厌恶参数） . . . 26
4.6.4 Kolm–Pollak 型：绝对不等价 . . . 27
4.6.5 几何平均与议价型福利函数 . . . 27
4.6.6 社会福利函数选择对照表 . . . 28
4.7 顶刊前沿：近年 AER/JPE 怎样用效用函数（深化版） . . . 28
4.7.1 随机系数 Logit 的偏好面板化：Döpper–MacKay–Miller–Stiebale（JPE 2025） 28
4.7.2 福利分析对函数形式的稳健性：Kang–Vasserman（AER 2025） . . . 28
4.7.3 非位似 CES 与结构转型：Comin–Lashkari–Mestieri（ECMA 2021 及 2025 后续） . . . 29
4.7.4 选择括定的显示偏好检验：Ellis–Freeman（AER 2024） . . . 29
4.7.5 随机效用的可观测性边界：Kono–Saito–Sandroni（AER 2026） . . . 29
4.7.6 序数结果上的社会偏好：Ambuehl–Bernheim（AER 2026） . . . 30
4.7.7 模糊偏好的更新：Sadowski–Sarver（AER: Insights 2026） . . . 30
4.7.8 异质个体的福利评估与有限注意：JPE 2025 两例 . . . 30
4.7.9 中国问题中的效用函数：延迟退休与生育（详见 §4.6） . . . 30
4.7.10 前沿速查表（2021–2026） . . . 31
4.8 做研究时怎样选效用函数：十步流程 . . . 31
4.8.1 第 1 步：界定问题的决策结构 . . . 31
4.8.2 第 2 步：写清选择变量与状态变量 . . . 31
4.8.3 第 3 步：列出必须具备的偏好性质清单 . . . 32
4.8.4 第 4 步：可处理性分级 . . . 32
4.8.5 第 5 步：参数从哪来——校准与识别 . . . 32
4.8.6 第 6 步：写出基准模型并求显式解 . . . 33
4.8.7 第 7 步：对照数据做外部验证 . . . 33
4.8.8 第 8 步：逐步复杂化 . . . 33
4.8.9 第 9 步：函数形式稳健性（顶刊标准） . . . 33
4.8.10 第 10 步：与文献的对话定位 . . . 33
4.8.11 决策树 . . . 34
4.9 政策应用：延迟退休、生育选择与效用函数的选取 . . . 34
4.9.1 第 1–3 步：问题界定与函数选择的论证 . . . 34
4.9.2 基准模型与完整推导 . . . 35
4.9.3 数值算例（基准） . . . 36
4.9.4 机制扩展：祖辈照料渠道 . . . 36
4.9.5 生育数量约束：计划生育的效用分析 . . . 37
4.9.6 扩展：数量—质量权衡与内生退休 . . . 38
4.9.7 敏感性：把对数换成 CRRA（曲率取 2） . . . 38
4.9.8 从算例到论文：研究路线 . . . 38
4.10 拓展：效用函数选择的识别、估计与稳健性 . . . 40
4.10.1 从理论形式到可估计对象 . . . 40
4.10.2 尺度归一化与参数识别 . . . 40
4.10.3 弹性、福利与反事实 . . . 40
4.10.4 稳健性：函数形式不是结论本身 . . . 41
4.10.5 研究清单 . . . 41

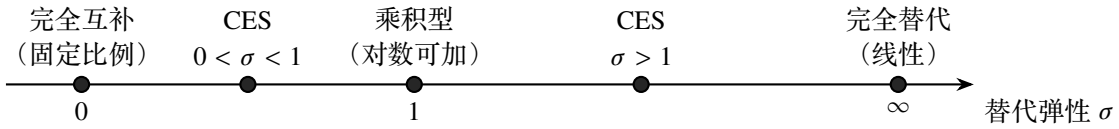
4.10.6 社会福利函数的精细校对 41
4.10.7 福利变化的计算核对 42

4.1 静态确定性效用函数：形式库与推导

设消费束 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2_+$（推广到 n 商品处另注），价格 $p = (p_1, p_2)$，收入 m。每种函数按统一格式处理：**形式 → 关键性质（含推导）→ 图形 → 适用情形**。

4.1.1 总览：一条“替代弹性”谱系

多数静态函数可以排在替代弹性 σ 的一条谱系上：



拟线性、基本需求型（平移乘积型）不在此轴上：它们变动的是收入效应而非替代弹性

图形说明：横轴为替代弹性 σ。自左至右：$\sigma = 0$ 为完全互补（固定比例），$0 < \sigma < 1$ 为互补性较强的 *CES*，$\sigma = 1$ 为乘积型（对数可加），$\sigma > 1$ 为替代性较强的 *CES*，$\sigma = \infty$ 为完全替代（线性）。图下方注明：拟线性与基本需求型（平移乘积型）不在这条轴上——它们变动的是收入效应而非替代弹性。

4.1.2 完全替代（线性效用）

形式

$u(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$ $(a, b > 0)$。

性质与推导

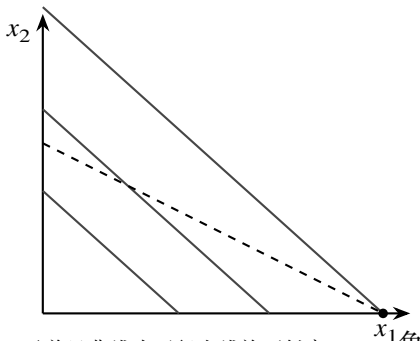
无差异曲线是直线 $x_2 = u/b - (a/b)x_1$，边际替代率恒为

$$\mathrm{MRS} = \frac{\partial u/\partial x_1}{\partial u/\partial x_2} = \frac{a}{b}.$$

替代弹性 $\sigma = \infty$：价格比稍有偏离，需求就完全倒向一种商品。效用最大化 $\max ax_1 + bx_2$ s.t. $p_1x_1 + p_2x_2 = m$：比较“每单位收入的边际效用” a/p_1 与 b/p_2，

$$x_1^* = \begin{cases} m/p_1, & a/p_1 > b/p_2, \\ [0,\, m/p_1] \text{ 任意}, & a/p_1 = b/p_2, \\ 0, & a/p_1 < b/p_2, \end{cases} \qquad v(p, m) = m \cdot \max\left\{\frac{a}{p_1}, \frac{b}{p_2}\right\}.$$

支出函数 $e(p, u) = u \cdot \min\{p_1/a,\ p_2/b\}$。



无差异曲线为平行直线族（斜率 $-a/b = -0.9$），预算线（虚线）更平（$-p_1/p_2 = -0.5$）。因 $a/b > p_1/p_2$，商品 1 的边际价值相对更高，最优解不出现在切点，而落在预算线的端点 $(5,0)$ 上：全部收入购买商品 1。

图形说明：无差异曲线是一族平行直线，代表边际替代率恒定；预算线（虚线）斜率与之不同，因此最优解不是切点而落在预算线的端点（角点解，黑点）。这正是完全替代偏好的标志：不存在内点切解，需求对相对价格极度敏感。

适用情形

近似同质商品（两个品牌的同规格产品、不同币种的现金）；也是**跨期消费**中“今天消费 vs 明天消费”极简模型的偏好形式。不适用：任何需要平滑替代、内点解的分析。

4.1.3 完全互补（固定比例效用）

形式

$u(x_1, x_2) = \min\{ax_1, bx_2\}$（$a, b > 0$）。

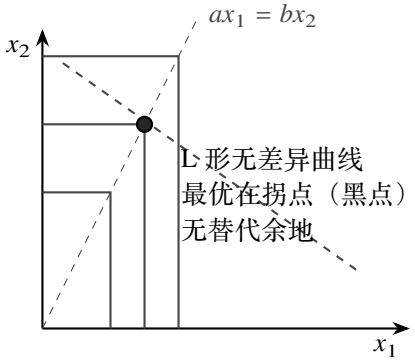
性质与推导

无差异曲线为 L 形，拐点在射线 $ax_1 = bx_2$ 上；$\sigma = 0$。最优必在拐点（拐点之外多买的商品不增效用却耗预算）：

$$ax_1 = bx_2 \implies x_2 = \frac{a}{b}x_1; \qquad p_1x_1 + p_2\frac{a}{b}x_1 = m$$

$$\boxed{x_1^* = \frac{mb}{bp_1 + ap_2}, \qquad x_2^* = \frac{ma}{bp_1 + ap_2}}$$

间接效用 $v(p,m) = \dfrac{mab}{bp_1 + ap_2}$；支出函数 $e(p,u) = \dfrac{u(bp_1 + ap_2)}{ab}$。需求只依赖“组合价格”$(bp_1 + ap_2)/(ab)$：单一商品涨价与组合整体涨价效果相同。



图形说明：无差异曲线为 L 形（直角），其拐点全部落在过原点的射线 $ax_1 = bx_2$ 上——该射线即固定比例的搭配轨迹。最优解位于预算线（虚线）与该射线的交点所对应的拐点（黑点）：两种商品必须按比例搭配，没有任何替代余地。

适用情形

严格固定比例：左脚鞋与右脚鞋、发动机与车身、打印作业中的纸与墨；生产理论中的固定比例技术是其对偶。也是**悲观预期**（maximin）偏好的几何原型。

4.1.4 乘积型效用（Cobb–Douglas 型）

形式

$u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{\beta}$ $(\alpha, \beta > 0)$。

性质与推导

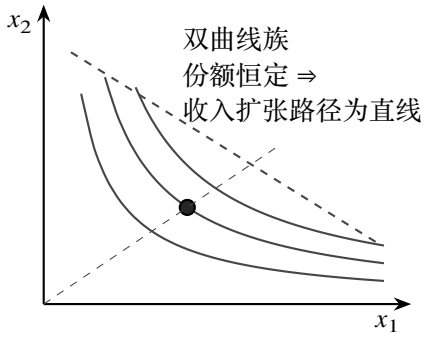
取严格递增变换 ln，等价于对数可加形式 $\alpha \ln x_1 + \beta \ln x_2$（第三章 §4.5：表示不唯一）。$\sigma = 1$，位似，支出份额恒定。一阶条件

$$\mathrm{MRS} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1} = \frac{p_1}{p_2} \implies \beta p_1 x_1 = \alpha p_2 x_2,$$

代入预算：$\alpha(p_1 x_1 + p_2 x_2) = \alpha m$，而 $p_2 x_2 = (\beta/\alpha) p_1 x_1$，

$$\boxed{x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{m}{p_1}, \qquad x_2^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{m}{p_2}}$$

每种商品的支出份额恒为权重占比（$\alpha/(\alpha + \beta)$），与价格、收入无关——这是该形式被大量使用的全部理由，也是被批评的全部理由。间接效用（记 $\bar{\alpha} = \alpha/(\alpha + \beta)$ 等）：$v(p, m) = \bar{\alpha}^{\alpha} \bar{\beta}^{\beta} m^{\alpha+\beta} p_1^{-\alpha} p_2^{-\beta}$。



图形说明：无差异曲线为双曲线族。由于每种商品的支出份额恒定，收入扩张路径（自原点出发的虚线射线）是一条直线；另一条虚线为预算线，其与无差异曲线的切点即最优解。份额恒定也意味着恩格尔曲线为过原点的直线。

适用情形

宏观基准模型（消费—闲暇、跨期对数效用 $\ln c$ 是其特例）、需要**闭式解**的任何教学与基准分析；经验上适用于支出份额近似稳定的加总品类。不适用：份额随收入系统变化（必需品/奢侈品）的情形——那要 §4.1.7 或非位似形式。

4.1.5　常替代弹性效用（CES）

形式

$u(x_1, x_2) = (\alpha x_1^{\rho} + \beta x_2^{\rho})^{1/\rho}$　（$\rho \le 1,\ \rho \neq 0$）。

性质与推导

一次齐次（位似）。边际替代率

$$\mathrm{MRS} = \frac{\alpha x_1^{\rho-1}}{\beta x_2^{\rho-1}} = \frac{\alpha}{\beta}\Big(\frac{x_1}{x_2}\Big)^{\rho-1}, \qquad \sigma = \frac{\mathrm{d}\ln(x_2/x_1)}{\mathrm{d}\ln \mathrm{MRS}} = \frac{1}{1-\rho}.$$

切线条件 $\mathrm{MRS} = p_1/p_2$ 给出

$$\frac{x_1}{x_2} = \Big(\frac{\alpha}{\beta}\frac{p_2}{p_1}\Big)^{\sigma},$$

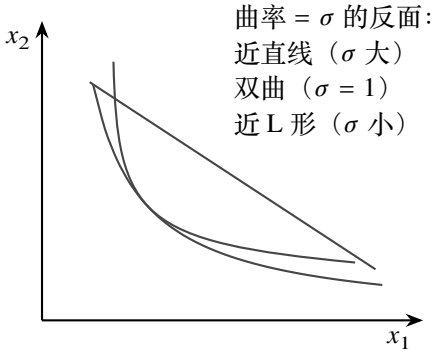
代回预算约束，得需求与价格指数：

$$\boxed{x_i^* = \frac{\alpha_i^{\sigma} p_i^{-\sigma}}{\alpha^{\sigma} p_1^{1-\sigma} + \beta^{\sigma} p_2^{1-\sigma}}\, m, \qquad P \equiv (\alpha^{\sigma} p_1^{1-\sigma} + \beta^{\sigma} p_2^{1-\sigma})^{\frac{1}{1-\sigma}}, \qquad v(p,m) = \frac{m}{P}}$$

（$\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = \beta$；检验 $\sigma = 1$：$x_i^* = \alpha_i m/p_i$，回到乘积型。）

三个极限（谱系图的严格内容）：

- $\rho \to 1$（$\sigma \to \infty$）：$u \to \alpha x_1 + \beta x_2$，完全替代；
- $\rho \to 0$（$\sigma \to 1$）：对 $\ln u = \frac{1}{\rho}\ln(\alpha x_1^{\rho} + \beta x_2^{\rho})$ 用洛必达，$\lim_{\rho\to 0} \ln u = \frac{\alpha \ln x_1 + \beta \ln x_2}{\alpha+\beta}$，乘积型；
- $\rho \to -\infty$（$\sigma \to 0$）：括号内被较小的 x_i 主导，$u \to \min$ 型，完全互补。



图形说明：三条曲线显示 *CES* 族随替代弹性 σ 变化的形态：σ 大时接近直线（趋向完全替代），$\sigma = 1$ 时为双曲线（乘积型），σ 小时逼近 L 形（趋向完全互补）。曲率正是替代弹性的反面：越弯曲，两商品越难相互替代。

适用情形

需要参数化替代弹性的一切场合：国际贸易（国家间产品替代）、宏观加总（资本—劳动）、垄断竞争（品种间替代）、能源模型。其垄断竞争特例 $\sigma > 1$ 且品种数内生，是贸易与空间经济学的标准件。

4.1.6 拟线性效用

形式

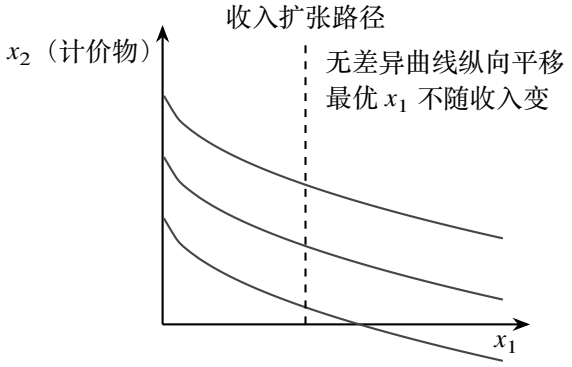
$u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$，$x_2$ 为计价物。

性质与推导

第三章 §4.7 已给出偏好侧刻画（无财富效应）。需求侧：x_2 为计价物（$p_2 = 1$），内点一阶条件

$$v'(x_1^*) = p_1 \implies x_1^* = (v')^{-1}(p_1),$$

与收入 m 无关（直到 m 不足以购买 $(v')^{-1}(p_1)$ 时出现角点）。例 $v(x_1) = \sqrt{x_1}$：$\frac{1}{2\sqrt{x_1}} = p_1 \Rightarrow x_1^* = \frac{1}{4p_1^2}$，需求弹性恒为 -2。收入扩张路径为竖直线；消费者剩余 $\int_{p_1}^{\infty} x_1^*(q)\,\mathrm{d}q$ 是福利变化的**精确度量**（无收入效应扭曲）。



图形说明：无差异曲线互为纵向平移，即在同一 x_1 处斜率恒为 $v'(x_1)$。收入扩张路径是一条竖直线：一阶条件 $v'(x_1) = p_1$ 不含收入，故最优 x_1^* 与收入无关，收入变化全部由计价物吸收。这也是消费者剩余成为福利变化精确度量的原因。

适用情形

部分均衡分析（单个市场 + 其余一切合成计价物）、拍卖与机制设计、产业组织、公共经济学的福利计算。不适用：所研究商品支出占收入比重大（住房、食品之于低收入群体）——此时收入效应是一阶的，拟线性假设会抹掉它。

4.1.7 基本需求型（Stone–Geary / 线性支出系统）

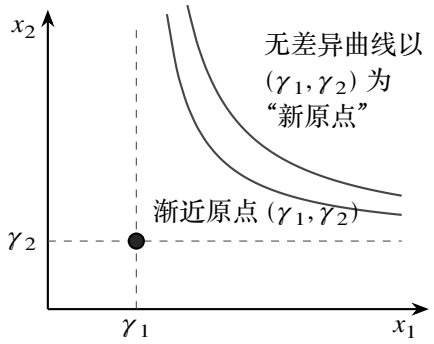
形式与推导

$$u(x_1, x_2) = (x_1 - \gamma_1)^{\alpha}(x_2 - \gamma_2)^{\beta}, \qquad x_i > \gamma_i \geq 0.$$

γ_i 为**基本需求**（生存/必需量）：先购买 γ_i，再对**剩余收入**（supernumerary income）$\tilde{m} = m - p_1\gamma_1 - p_2\gamma_2$ 按乘积型分配。令 $z_i = x_i - \gamma_i$，问题化为 $\max z_1^{\alpha} z_2^{\beta}$ s.t. $p_1 z_1 + p_2 z_2 = \tilde{m}$，由 §4.1.4（乘积型结果）：

$$\boxed{x_i^* = \gamma_i + \frac{\alpha_i}{\alpha + \beta}\,\frac{m - p_1\gamma_1 - p_2\gamma_2}{p_i}}$$

需求对 (p, m) **线性**（线性支出系统，LES），恩格尔曲线是直线但**不过原点**——必需品份额随收入递减、奢侈品份额递增，恰好补上乘积型“份额恒定”的缺口。



图形说明：两条虚线标出基本需求量 (γ_1,γ_2)，它构成无差异曲线族的“新原点”：所有曲线都以该点为渐近中心向外弯曲。因此收入扩张路径是直线但不过原点，恩格尔曲线线性而截距非零——必需品份额随收入递减、奢侈品份额递增，补上了乘积型份额恒定的缺口。

适用情形

发展经济学（食品必需量）、需求系统估计（LES 及其推广几乎理想需求系统）、跨期模型中的“习惯存量”γ（消费习惯如同基本需求，§4.3.2）。

4.1.8 非凸偏好（平方和效用）

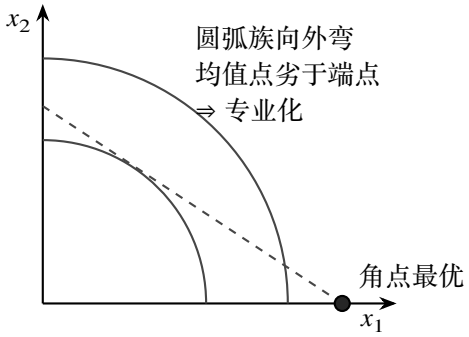
形式

$u(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2$。

性质

无差异曲线是以原点为圆心的四分之一圆弧，上轮廓集**非凸**（圆周外的区域不含其边界点的均值）：$(1,0)$ 与 $(0,1)$ 效用均为 1，但均值 $(0.5,0.5)$ 的效用为 $0.5<1$——**平均消费劣于极端消费**。最优解恒为角点：预算线上效用沿 $x_1^2+(m-p_1x_1)^2/p_2^2$ 是 x_1 的凸函数，最大值在端点。

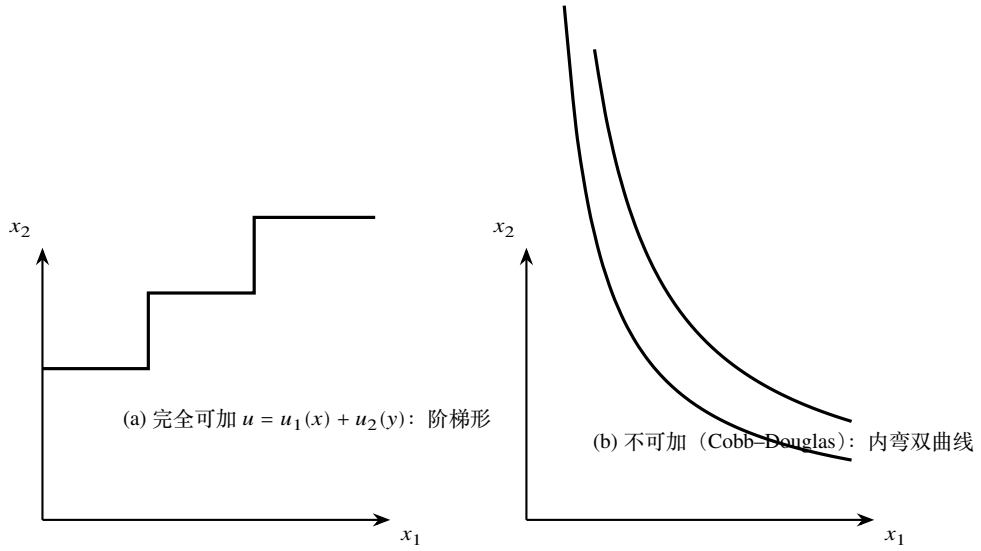
$$x^*=\arg\max\{(m/p_1)^2,\ (m/p_2)^2\}\ \text{二选一.}$$



图形说明：无差异曲线是向外弯的圆弧族，代表非凸偏好：上轮廓集是圆弧以外的区域，因此平均消费束劣于两个极端端点，最优恒为角点解（黑点）。这一形态刻画专业化与非此即彼的选择。

适用情形

专业化与非此即彼的选择：职业选择（全时从商或从政）、成瘾品、网络效应下的标准之争。是凸偏好框架的基准反例。



(a) 的无差异曲线是轴对齐的阶梯：两个坐标可分别“换算”，边际替代率在阶梯上无定义；
(b) 的无差异曲线光滑内弯，MRS 随 x_2 递减。

图 **4.1**　可加与不可加：无差异曲线的形状差异

图形说明：左面板是完全可加效用 $u = u_1(x_1) + u_2(x_2)$：沿无差异曲线，x_1 增加多少可以按固定“汇率”换回 x_2，故曲线呈轴对齐的阶梯形，直角处边际替代率无定义。右面板是不可加的乘积型效用：无差异曲线是光滑内弯的双曲线，*MRS* 随 x_2 递减。正是这一形状差异，使“坐标可分离”成为可检验的行为含义。

4.1.9　加法可分效用

形式

$u(x) = \sum_{i=1}^{n} u_i(x_i)$。

性质

第三章 §4.6 已给出偏好侧充要条件（坐标独立性 + 矩形条件）。需求侧含义：交叉偏导 $\partial^2 u / \partial x_i \partial x_j = 0$，一种商品的边际效用不依赖其他商品消费量；在预算约束下，一阶条件 $u_i'(x_i) = \lambda p_i$ 使各商品需求**仅通过乘子 λ 联动**（收入效应渠道），无直接交叉替代。乘积型的对数形式 $\sum \alpha_i \ln x_i$、CES 的单调变换、拟线性都是其特例。

适用情形

跨期效用 $\sum_t \delta^t u(c_t)$ 的静态影子；多商品需求系统；需要“边际效用互不干扰”结构来识别参数的经验模型。

4.1.10　柔性函数形式（需求估计用）

名称	形式	性质	适用
超越对数	$\ln u = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln x_i + \frac{1}{2}\sum_{ij} \beta_{ij} \ln x_i \ln x_j$	二阶近似、弹性可变	需求系统
广义固定比例	$u = \sum_{ij} b_{ij} \sqrt{x_i x_j}$（$b_{ij} = b_{ji}$）	一次齐次、柔性	成本对偶
极式	间接效用 $F(p) \cdot v(x) + G_i(p)$ 型	恩格尔曲线线性	可加总
分支树型	嵌套 CES（分支内 ρ_k、分支间 σ_k）	分组替代、层级	多品类需求

要点

柔性形式不追求“有经济学名字的偏好”，而是追求**对任意弹性结构的二阶近似能力**：参数多到足以让弹性随点变化。代价是参数多、需要大数据、必须事后检验正则性（拟凹、单调）是否在样本域内成立。分支树型是“CES 的 CES”：例如先在外层选择食品/服装/服务，再在外层之下做品类内替代——正是离散选择中嵌套结构（§4.5.3）的连续对偶。

4.2 需求系统与更多静态形式（补全）

4.2.1 PIGLOG 与几乎理想需求系统（AIDS）

为什么需要它

CES 族（§4.1.5）恩格尔曲线迫使份额对收入不敏感；基本需求型（§4.1.7）只允许份额随收入线性衰减。经验家计数据反复显示：**份额—收入关系既非平线也非直线**。AIDS 的做法是：不先写效用，先写**支出函数**，让它对价格与效用都足够灵活，再反推需求。

形式（PIGLOG 支出函数）

$$\ln e(p,u) = \underbrace{\alpha_0 + \sum_k \alpha_k \ln p_k + \frac{1}{2}\sum_k\sum_j \gamma^*_{kj} \ln p_k \ln p_j}_{a(p)} + u\ \underbrace{\beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k}}_{b(p)}.$$

效用通过谢泼德引理进入需求：对 $\ln e$ 关于 $\ln p_i$ 求导，左边 $= \frac{p_i}{e}\frac{\partial e}{\partial p_i} = \frac{p_i x_i}{e} = w_i$（支出份额），故

$$\boxed{w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln(m/P)}$$

其中 $\gamma_{ij} = (\gamma^*_{ij} + \gamma^*_{ji})/2$，$\ln P$ 为 $a(p)$ 给出的价格指数（实证中常用其线性近似）。

理论约束（效用最大化可积性）

约束	参数表达	含义
加总（adding-up）	$\sum_i \alpha_i = 1,\ \sum_i \beta_i = 0,\ \sum_i \gamma_{ij} = 0$	份额和为 1
齐次（homogeneity）	$\sum_j \gamma_{ij} = 0\ (\forall i)$	无货币幻觉
斯勒茨基对称	$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$	可积回效用

性质：为什么选它

(i) 它是任意需求系统的**一阶柔性近似**；(ii) 份额方程对参数**线性**——可加个体固定效应、可用面板工具变量，这是它在应用微观中统治地位的技术基础；(iii) 三条理论约束都是**参数的线性等式**，检验“需求是否服从效用最大化”就是三个 Wald 检验；(iv) 恩格尔曲线：w_i 对 $\ln m$ 线性 $\Rightarrow$ 必需品（$\beta_i < 0$）与奢侈品（$\beta_i > 0$）份额随收入单调渐变——比 CES 灵活，但仍是直线。

适用与案例

食品、能源等多品类家计需求；福利核算（$e(p,u)$ 已知 $\Rightarrow$ 真实价格指数、补偿变化都有公式）。案例：估计中国城镇家庭八大类消费，食品份额对 $\ln m$ 的斜率显著为负、文化娱乐显著为正，且齐次性在改革期样本上被拒绝（价格体系剧变期的货币幻觉/调整滞后）。

4.2.2 QUAIDS：二次恩格尔曲线

形式

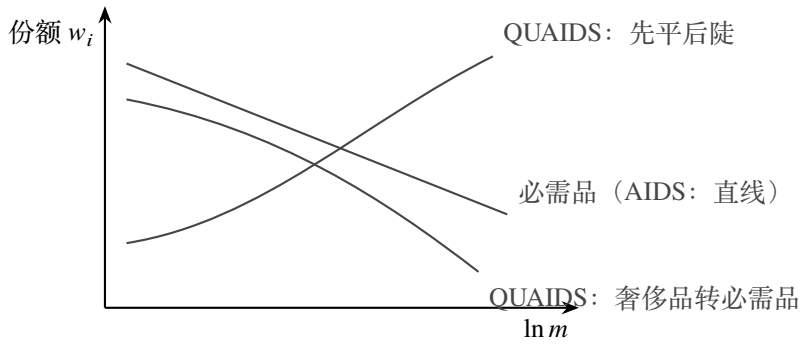
在 AIDS 份额方程上加二次项（$b(p)=\prod p_j^{\beta_j}$ 为协价格指数的修正）：

$$w_i=\alpha_i+\sum_j \gamma_{ij}\ln p_j+\beta_i\ln\Big(\frac{m}{a(p)}\Big)+\frac{\lambda_i}{b(p)}\Big[\ln\Big(\frac{m}{a(p)}\Big)\Big]^2,\qquad \sum_i \lambda_i=0.$$

约束加总/齐次/对称同 AIDS，仅多 $\sum_i \lambda_i=0$。

性质：为什么选它

AIDS 的恩格尔曲线是直线，意味着“必需品永远是必需品”；QUAIDS 的二次项允许曲线弯折：同一种商品可以对穷人是奢侈品、对富人是必需品（肉制品、在外就餐的标准形态）。理论意义：可积性仍成立（存在对应的间接效用），是“最弯的仍理论自洽”的需求系统。近年应用（联网核实）：冈比亚家庭食品价格福利分析、美国食品需求弹性的理论一致元分析——QUAIDS 都是首选，理由正是其非线性恩格尔结构与约束可检验性。



二次项使份额—收入关系可弯折：同一商品在不同收入档角色可变

图形说明：横轴为收入对数 $\ln m$，纵轴为支出份额 w_i。*AIDS* 给出直线（份额与 $\ln m$ 线性）；*QUAIDS* 引入二次项后份额—收入关系可以弯折：同一商品可在低收入档表现为必需品、在高收入档表现为奢侈品（或相反）。这正是 *QUAIDS* 能拟合非线性恩格尔结构的原因。

4.2.3 非位似 CES（隐式加法可分）

形式与核心性质

效用 U 由隐式方程定义：

$$\sum_i \Omega_i\left(c_i\,U^{\varepsilon_i}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}=1,\qquad \Omega_i>0,\ \sigma>0,$$

ε_i 为部门 i 的收入弹性参数。直接对隐函数求导可得相对恩格尔曲线的斜率：

$$\boxed{\frac{\partial\ln(c_i/c_j)}{\partial\ln C}=\varepsilon_i-\varepsilon_j}$$

即相对支出对对数收入是直线，且斜率恒定。对比：位似 CES（斜率 0）、基本需求型（斜率随收入快速衰减至 0）。跨国与跨期数据显示相对份额—相对收入的关系恰是稳定直线（农业下降、服务业上升的全谱系）——这是该形式被设计出来要拟合的靶心。

为什么选它

研究结构转型、消费升级、创新方向（需求拉动）时，需要长期、大幅收入变动下**不衰减**的收入效应；该形式是目前唯一同时做到“任意部门数、收入与价格效应并存、可估计”的偏好族。代价：无显式需求函数，数值求解。

4.2.4 家庭生产与时间配置

形式

$$U = U(Z_1, \dots, Z_K), \qquad Z_k = f_k(x_k, t_k),$$

效用不直接来自市场商品 x_k，而来自**家庭内生产的商品** Z_k（营养、清洁、亲子陪伴），其投入是市场品 x_k 与时间 t_k。预算：$\sum_k p_k x_k = wT_w + V$（$T_w$ 工时、V 非劳动收入）；时间：$\sum_k t_k + T_w = T$。合并得**完全收入约束**

$$\sum_k (p_k x_k + w t_k) = wT + V \equiv S,$$

商品 Z_k 的**影子价格** π_k 含时间成本：$\pi_k = \min_{x,t}\{px + wt : f_k(x,t) \geq 1\}$。

为什么选它：能反映什么

工资上升同时抬高市场品与时间的价格（后者以 w 计），故**时间密集商品**（照料、休闲活动）相对变贵——解释高收入社会的时间荒、家务外包、生育率下降（子女是时间最密集的 Z）。这也是 §4.9 生育模型把养育成本写为 $v\,w$（工资的比例）的理论依据：养育成本中时间投入随工资升值。

4.2.5 利他、暖光与公共品私人供给

三种写法

1. **纯利他**：$u_i = u_i(x_i, G)$，$G = \sum_j g_j$ 为公共品总量——只在意结果；
2. **不纯利他（暖光）**：$u_i = u_i(x_i, G, g_i)$，自己的捐献 g_i 单独进入效用——在意“我捐了”本身；
3. **消费—捐赠线性型**：$u_i = x_i + \gamma_i \ln G$（常用可解形式）。

关键结论（推导）

纯利他 + 内点解下，把他人捐赠 $\sum_{j \neq i} g_j$ 视为收入调整，个体最优 G 只依赖总收入分布之外的总量：政府以税收融资的公共供给增量 ΔG_{gov} 被私人捐赠等额挤出（dollar-for-dollar crowding-out）。暖光项打破完全挤出：自己的 g_i 有独立边际效用，挤出率小于 1——实验与捐赠数据支持不纯利他。

适用

慈善、众筹、家庭内部转移（§4.7.9 中国赡养转移的模型化）、ESG 消费。

4.2.6 议价：合作剩余的分割

形式

可行效用对的凸集 S，破裂点 $d=(d_1,d_2)$。乘积型目标

$$\max_{(u_1,u_2)\in S,\ u\geq d}(u_1-d_1)(u_2-d_2)\ \text{（几何平均，等价于取对数后加法可分）.}$$

推导（可转移效用的特例）：设前沿 $u_1+u_2=\bar{S}$，代入：

$$\max_{u_1}(u_1-d_1)(\bar{S}-u_1-d_2)\implies u_1^*-d_1=u_2^*-d_2=\frac{\bar{S}-d_1-d_2}{2}:$$

剩余均分。一般前沿 $u_2=g(u_1)$ 下，一阶条件 $-g'(u_1^*)=\dfrac{u_2^*-d_2}{u_1^*-d_1}$：前沿斜率 = 无差异双曲线的斜率（切点条件）。

为什么选它

把“谈判力”参数化为破裂点 d 与权重（加权乘积 $(u_1-d_1)^{\eta}(u_2-d_2)^{1-\eta}$），闭式、可嵌入家庭（离婚威胁点）、劳资（罢工威胁点）、国际贸易（协定外选项）模型。家庭经济学中，集体模型 + 议价解是分析夫妻间分配（生育决策、退休协调）的标准工具——与 §4.9 的家庭决策直接衔接。

4.3 跨期与风险效用函数

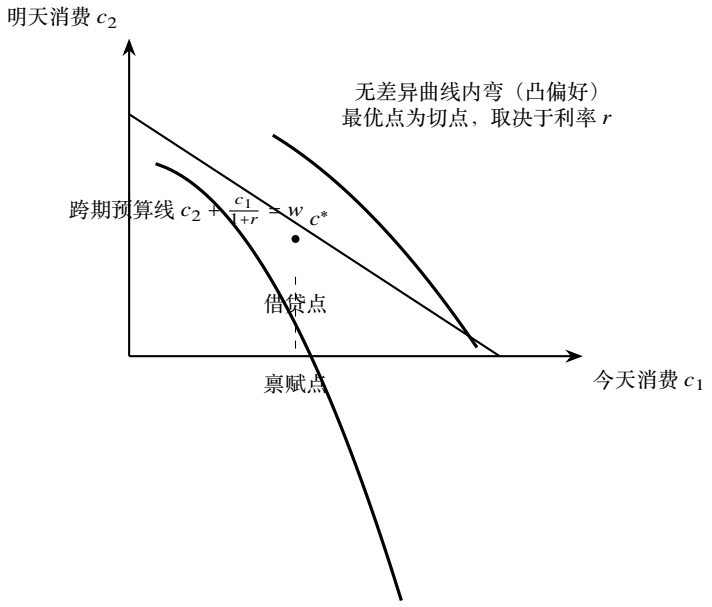


图 **4.2** 跨期选择：两期无差异曲线、跨期预算线与借贷点

图形说明：横轴为今天消费、纵轴为明天消费。跨期预算线斜率为 $-(1+r)$，即相对价格；虚线标出禀赋点，它把平面分为“借贷区”（今日消费大于禀赋）与“储蓄区”。无差异曲线内弯表示偏好具凸性，最优点 c^* 是无差异曲线与跨期预算线的切点，满足 $u'(c_1^*)=\beta u'(c_2^*)(1+r)$。图形要点：利率改变的是斜率，从而改变储蓄与借贷的方向。

4.3.1 指数贴现效用

形式

$U = \sum_{t=0}^{T} \delta^t u(c_t)$（$\delta \in (0,1)$）。

性质与推导

时间可加 + 贴现率恒定：t 与 $t+1$ 之间的边际替代率 $\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \delta\, u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ 只依赖两期消费，与决策时点无关——这是**动态一致性**的来源：今天为明天做的计划，明天不会推翻。取 $u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$（$\gamma > 0$），跨期欧拉方程

$$u'(c_t) = \delta(1+r_{t+1})\,u'(c_{t+1}) \implies c_t^{-\gamma} = \delta(1+r_{t+1})\,c_{t+1}^{-\gamma} \implies \boxed{\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[\delta(1+r_{t+1})\right]^{1/\gamma}}$$

消费增长率由**跨期替代弹性** $\mathrm{EIS} = 1/\gamma$ 调节：γ 越大，消费路径越平（不愿在不同时期间挪动消费）。$\gamma = 1$ 时 $u = \ln c$，储蓄率对利率不变（收入效应与替代效应相消）。

适用情形

一切动态基准：增长模型、生命周期储蓄、消费平滑。局限：EIS 与相对风险厌恶被同一个 γ 绑定（见 §4.3.3 的解绑）。

4.3.2 习惯形成

内部习惯

$$u(c_t, h_t) = \frac{(c_t - \theta h_t)^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \qquad h_t = \sum_{s=1}^{\infty} \phi^s c_{t-s},$$

效用依赖**超出习惯存量的部分**（差值形式）：今天的消费抬高明天的参照标准，产生“消费棘轮”。结构上与基本需求型（§4.1.7）同构：h_t 就是内生的 γ。

外部习惯（攀比形式）

$$u(c_t, \bar{c}_t) = \frac{(c_t/\bar{c}_t^{\,\theta})^{1-\gamma}}{1-\gamma},$$

效用依赖自己消费与社会平均消费 $\bar{c}_t$ 的**比值**：个体不把 $\bar{c}$ 当决策变量，均衡中出现“消费军备竞赛”——全社会消费都涨，个体效用不涨（位置性外部性），为**消费税/累进税**提供规范依据。

适用情形

资产定价（解释股权溢价、消费的过度平滑）、储蓄的持续性、幸福悖论（收入增长而主观福利停滞）。差值形式易解（近似对数线性化后保持线性），比值形式政策含义强。

4.3.3 递归偏好与 EIS– 风险厌恶解绑

Kreps–Porteus 递归形式

$$U_t = W(c_t,\ \mathcal{T}_t(U_{t+1})),$$

当期消费与“未来效用的确定性等价” $\mathcal{T}_t$ 通过聚合器 W 复合。时间可加指数贴现是其特例：$W(c,z) = u(c) + \delta z$，$\mathcal{T}_t = \mathbb{E}_t$。

Epstein–Zin 形式

$$U_t = \Big[(1-\delta)c_t^{1-\rho} + \delta\Big(\mathbb{E}_t[U_{t+1}^{1-\gamma}]\Big)^{\frac{1-\rho}{1-\gamma}}\Big]^{\frac{1}{1-\rho}},$$

两个参数各司其职：EIS = $1/\rho$（跨期替代意愿），γ = 相对风险厌恶（对不确定性的态度）。检验归约：当 $\rho = \gamma$ 时，

$$U_t^{1-\gamma} = (1-\delta)c_t^{1-\gamma} + \delta\,\mathbb{E}_t[U_{t+1}^{1-\gamma}],$$

即 $U^{1-\gamma}$ 是期望效用型的——退化为时间可加的 CRRA 贴现期望效用。当 $\gamma > \rho$：偏好不确定性早解决（尽早知道命运）；$\gamma < \rho$：偏好晚解决。时间可加模型无法表达这种态度（$\gamma = \rho$ 强制中立）。

适用情形

资产定价（长期风险模型）、气候经济学（百年尺度的不确定性+贴现）、任何需要“风险厌恶很强烈但跨期替代不必同样强烈”的场合——数据上两者本就不相等，时间可加形式是强加的束缚。

4.3.4 准双曲贴现（贝塔-德尔塔形式）

形式

$$U_t = u(c_t) + \beta\sum_{s=1}^{\infty}\delta^s u(c_{t+s}), \qquad \beta \in (0,1].$$

“现在”与“一切未来”之间有一个额外折扣 β：t 与 $t+1$ 的权衡，从 t 看是 $\beta\delta$，从 $t+1$ 看变成 δ——动态不一致：计划推翻计划。

数值例（计划反转）

设 u 线性，$\beta = 1/2$，$\delta = 1$。任务“写报告”：今天做成本 6（今天承担），收益 10 明天到账；明天做成本仍是 6（明天承担），收益 10 后天到账。

- 今天的计算：今天做：$-6 + \frac{1}{2}\cdot 10 = -1$；明天做：$\frac{1}{2}(-6+10) = 2$；不做：0。决定：明天做。
- 明天的计算：明天做：$-6 + \frac{1}{2}\cdot 10 = -1$；后天做：$\frac{1}{2}\cdot 4 = 2$；不做：0。决定：再推一天。

每一天都把任务推给下一天：拖延是 $\beta < 1$ 的理性结果。老练型个体预见自己的推翻，会寻求承诺装置（截止期限、自动储蓄扣款）；天真型个体反复惊讶。对照：$\beta = 1$（指数贴现）时两天的计算结果一致，无拖延。

适用情形

储蓄不足与养老金设计（自动加入机制）、成瘾、健身与学习投资、一切“自我控制”问题。经验估计中 $\beta \approx 0.5$–0.8 是常见区间。

4.3.5 期望效用与风险厌恶的度量

vNM 期望效用

$U = \sum_i p_i u(c_i)$，独立性公理是其偏好基础。风险态度完全由 u 的曲率刻画：

$$\text{绝对风险厌恶 ARA}(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}, \qquad \text{相对风险厌恶 RRA}(w) = -\frac{w\,u''(w)}{u'(w)}.$$

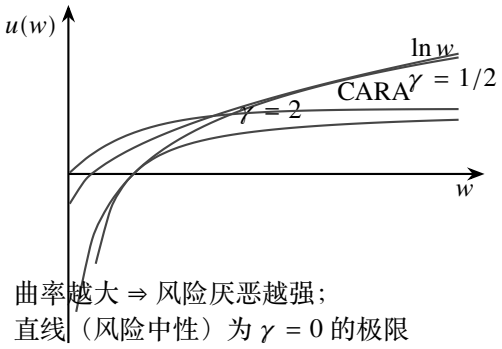
（推导：对公平赌局 $\tilde{\varepsilon}$ 收风险金 π，泰勒展开 $u(w-\pi) \approx \mathbb{E}[u(w+\tilde{\varepsilon})]$ 得 $\pi \approx \frac{1}{2}\mathrm{ARA}(w)\cdot\mathrm{Var}(\tilde{\varepsilon})$。）

三大族系（均为一参数可估）

1. **CRRA**：$u(w)=\dfrac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$（$\gamma>0$，$\gamma=1$ 时为 $\ln w$）。$u'=w^{-\gamma}$，$u''=-\gamma w^{-\gamma-1}$，$\mathrm{ARA}=\gamma/w$（递减），$\mathrm{RRA}=\gamma$（**常数**）：风险金占财富比例不随财富变。宏观金融默认值。

2. **CARA**：$u(w)=-e^{-\alpha w}$（$\alpha>0$）。$u'=\alpha e^{-\alpha w}$，$u''=-\alpha^2 e^{-\alpha w}$，$\mathrm{ARA}=\alpha$（**常数**）：风险金的绝对额不随财富变。正态收益 + CARA ⇒ 均值—方差效用 $\mathbb{E}w-\frac{\alpha}{2}\mathrm{Var}(w)$，组合选择闭式解。

3. **二次型**：$u(w)=w-\theta w^2$（$w<1/(2\theta)$）。$u'=1-2\theta w$，$\mathrm{ARA}=2\theta/(1-2\theta w)$（**递增**）：越富越怕风险——与直觉相反；且 $w>1/(2\theta)$ 后边际效用为负（餍足点）。优点仅是均值—方差结构，现代应用已少，但教学上仍是“递增绝对风险厌恶”的标准反例。



图形说明：四条曲线均为递增凹函数，凹性（曲率）越强代表风险厌恶越强：$\ln w$ 与 $\gamma=2$ 属于 *CRRA* 族，*CARA* 为常数绝对风险厌恶，$\gamma=1/2$ 曲率最平缓。直线（风险中性）对应 $\gamma=0$ 的极限情形。

HARA 统一表

三族都是**双曲绝对风险厌恶**族的成员：$\mathrm{ARA}(w)=1/(Aw+B)$。

族	参数限制	ARA 形态	经验含义
CRRA	$B=0$	递减、双曲线	风险金比例不随财富变
CARA	$A=0$	常数	风险金绝对额不随财富变
二次型	$A<0$	递增	有餍足点，越富越避险
一般 HARA	$A>0, B>0$	递减	含“基本需求”式底线 B

统一形式 $u(w)=\dfrac{1-\gamma}{\gamma}\left(\dfrac{aw}{1-\gamma}+b\right)^{\gamma}$。HARA 的可贵之处：组合分离（两基金分离定理）在该族成立。

4.3.6　状态依赖效用与失望厌恶

状态依赖

$u=u(c,s)$：效用直接依赖状态 s（健康、生存状态）。例：健康状态下钱的边际效用高于患病状态。后果：最优保险不再是全额保险——即使保费公平，也可能只部分投保（状态间边际替代率不再等于 1）。适用：健康经济学、寿险、长护险。

失望厌恶

$$U = \mathbb{E}[u(c)] - \theta\,\mathbb{E}\big[\max\{\mathscr{CE} - c,\, 0\}\big],$$

以确定性等价 $\mathscr{CE}$ 为内生参照点：结果低于 $\mathscr{CE}$ 的部分被额外加权 θ。**一阶风险厌恶**：对小赌局的风险金与赌局规模同阶（期望效用下为二阶），可同时解释“对小赌过度规避”与“股权溢价”，而不必把 γ 设得离谱。

幂指数型

$u(w) = -\exp(-\alpha w^{\theta})$（$\alpha, \theta > 0$）：两参数使 ARA 形态更灵活（$\theta < 1$ 递减 ARA + 递减 RRA 的组合），用于拟合实验数据中风险态度随财富的变化。

4.4 模糊、非期望效用与自控（补全）

4.4.1 最大最小期望效用（多先验/模糊厌恶）

动机：埃尔斯伯格悖论

一缸 90 球：红 30，黑与黄各 0–60（比例未知）。赌局 A：抽红得 100；赌局 B：抽黑得 100。多数人选 A（已知概率）而非 B（未知概率）；但对“红或黄得 100”与“黑或黄得 100”，同一批人又选后者。两对选择合在一起**没有任何单一概率分布**能解释：若 $p(\text{红}) > p(\text{黑})$（第一对），则 $p(\text{黑或黄}) > p(\text{红或黄})$（第二对）——矛盾。期望效用的“信念必为单一概率”假设被证伪。

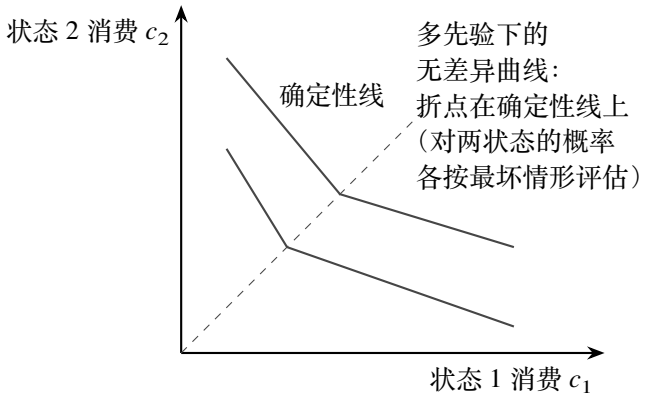
形式

$$U(f) = \min_{p \in \mathscr{C}} \mathbb{E}_p\, u(f),$$

$\mathscr{C}$ 为先验集合（对未知成分的概率“只确定一个范围”）。模糊厌恶 = 按**最坏**先评估。上例中 $\mathscr{C} = \{p : p(\text{红}) = 1/3,\ p(\text{黑}) \in [0, 2/3]\}$，A 的期望确定（$u(100)/3$），B 的最坏期望为 0——选 A；“黑或黄”得 100：$p(\text{黑}) + p(\text{黄}) = 2/3$ 对一切先验恒定，期望 $= \frac{2}{3}u(100)$ 无模糊；“红或黄”得 100：$p(\text{红或黄}) = \frac{1}{3} + p(\text{黄}) \in [\frac{1}{3}, 1]$，最坏期望 $= \frac{1}{3}u(100)$——故选“黑或黄”。悖论被容纳。

性质与变体

- 无差异曲线在确定性线（45° 线）处出现**折点**（一阶风险厌恶的来源之一）；
- α-最大最小：$U(f) = \alpha \min_{\mathscr{C}} \mathbb{E}u + (1-\alpha)\max_{\mathscr{C}} \mathbb{E}u$，$\alpha$ 度量悲观程度，可容纳模糊中性/爱好；
- 平滑模糊厌恶：$U = \phi^{-1}\Big(\mathbb{E}_{\mu}\,\phi(\mathbb{E}_p u)\Big)$，二阶信念 μ（对先验的先验）经凹函数 ϕ 聚合——把“对风险的态度”与“对模糊的态度”分置两层，便于资产定价应用。



图形说明：横纵轴为两状态下的消费。虚线为确定性线（两状态消费相等）；无差异曲线在确定性线上出现折点，因为多先验偏好对两个状态分别按各自的最坏先验评估，折点两侧的有效概率不同。折点恰落在确定性线上，是这类偏好区别于期望效用的几何特征。

为什么选它

宏观金融（政策规则的模糊、模型不确定性下的稳健决策）、气候变化（概率本身未知的深不确定性）、健康冲击。选择标准：若“连概率都不知道”是问题的核心（而非修辞），期望效用不是近似而是误设——必须用多先验类形式。

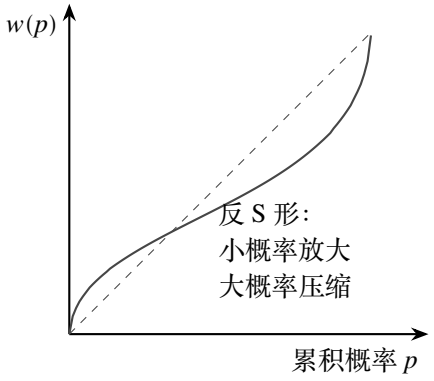
4.4.2　秩依赖效用：概率加权

形式与推导

把结果从低到高排序 $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$，权重

$$\pi_i = w\Big(\sum_{j \ge i} p_j\Big) - w\Big(\sum_{j > i} p_j\Big), \qquad U = \sum_i \pi_i u(x_i),$$

$w : [0,1] \to [0,1]$ 递增、$w(0) = 0, w(1) = 1$ 为**概率加权函数**。π_i 是“结果 x_i 在累积分布尾部增量上的权重”：w 的曲率决定权重如何向极端结果倾斜。典型反 S 形（小概率放大、大概率压缩）：买彩票（放大尾部小概率收益）与买保险（放大尾部小概率损失）在同一人身上并存——期望效用需要 u 既凸又凹才能解释，秩依赖用一个 w 即可。



图形说明：横轴为累积概率 p，纵轴为加权后的决策权重 $w(p)$。虚线是 $w(p) = p$ 的参照线（期望效用）；实线呈反 S 形：小概率被放大（左下高于虚线）、大概率被压缩（右上低于虚线）。同一条曲线因此可同时解释买彩票与买保险。

为什么选它

保留序的单调性（一阶随机占优不被违反——前景理论的原始加权函数做不到），又能解释共同比率效应、阿莱悖论、彩票与保险并存。是行为风险模型中**理论与数据兼容度最高**的一支。

4.4.3 后悔理论

形式

两选项 A, B 的结果对 (x_s^A, x_s^B) 在状态 s 实现。效用含**比较项**：

$$U(A) = \sum_s p_s \Big[u(x_s^A) + Q\big(u(x_s^A) - u(x_s^B)\big) \Big],$$

Q 递增且 $Q(0) = 0$（Q 凹于负域时产生后悔厌恶）。选择 A 后若 B 的结果更好，承受“本可以”的负效用。

能反映什么

偏好反转（§4.3 第三章）、事后归因改变事前选择（因担心踏空而跟风投资、因担心后悔而过度投保）。与前景理论的区别：参照点不是状态变量，而是**未选项的反事实**。

4.4.4 诱惑与自控：菜单上的偏好

形式（Gul–Pesendorfer）

偏好定义在菜单（选择集）上，效用

$$U(A) = \max_{x \in A} \big[u(x) + v(x) \big] - \max_{y \in A} v(y),$$

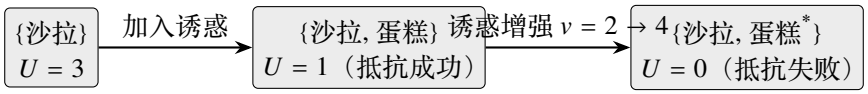
u：长期（规范性）偏好；v：诱惑（短期）偏好。第二项是**自控成本**：菜单里最有诱惑力的选项即使没选，也消耗自控资源。

数值例

沙拉：$u = 3, v = 0$；蛋糕：$u = 0, v = 2$。

- 菜单 {沙拉}：$U = 3 - 0 = 3$；
- 菜单 {沙拉, 蛋糕}：$\max(u + v) = 3$（选沙拉），$U = 3 - 2 = 1$。

$U(\{\text{沙拉}\}) > U(\{\text{沙拉, 蛋糕}\})$：**菜单越大越差**——理性框架中不可能（选择集扩大弱占优），它刻画的是**承诺需求**：主动删除选项（注销账户、不囤零食）。若蛋糕 $v = 4$：选蛋糕（$u + v = 4 > 3$），$U = 4 - 4 = 0$——抵抗失败，效用归零。



偏好承诺：宁可面对更小的菜单——选择集扩大不再弱占优

图形说明：三个方框是三个可选菜单及其承诺效用：只有沙拉时效用为 3；加入蛋糕后虽可抵抗，但要付出自控成本，效用降为 1；诱惑进一步增强（$v = 2 \to 4$）时抵抗失败，效用归零。箭头表示菜单扩大与诱惑增强的方向——选择集扩大不再弱占优，这正是承诺需求的含义。

为什么选它

与 β-δ（§4.3.4）是自控问题的两种语法：β-δ 用时间结构（计划反转），本形式用偏好结构（承诺偏好、自控成本）。后者可直接做福利分析：自控成本有明确的效用单位，节食计划、储蓄承诺产品的定价都可模型化。

4.4.5 参照依赖的获得—损失效用

形式（**Kőszegi–Rabin**）

$$u(c \mid r) = m(c) + \mu\big(m(c) - m(r)\big), \qquad \mu(z) = \begin{cases} \eta z, & z \geq 0, \\ \eta \lambda z, & z < 0, \end{cases} \quad \lambda > 1,$$

$m(c)$：消费效用；μ：相对参照点 r 的获得—损失效用，η 为获得—损失效用的权重。关键创新：**参照点 r 内生于期望**——r 是个体事前对结果的理性预期分布（个人均衡：预期一致，即实际选择所隐含的分布正是参照点）。

能反映什么（统一账户）

禀赋效应（拥有后参照点含该物，卖出是损失）、消费对收入冲击的过度敏感（预期调整滞后时，意外收入是获得）、劳动供给的目标收入行为、拍卖中的虚高报价。它把第三章 §4.8 罗列的一批现象压缩为**一个两参数结构**（η, λ），且保持期望效用的大部分可操作性——这是它成为应用基准的原因。

4.4.6 心理账户与选择括定

形式

不是单一效用函数，而是**评价的结构**：总决策被拆分为子账户（日常开销/旅行基金/养老储蓄），各账户有各自的效用与预算约束，账户间资金不完全可替代；宽括定 = 单一账户联合最大化；窄括定 = 逐账户独立最大化。

能反映什么

边际消费倾向随资金来源变化（意外之财花得快、工资存得多）、“sunk cost”支付后继续消费、养老金自动加入的高留存率（默认选项被归入“不可动账户”）。§4.7.4 的 AER 2024 文献给出从选择数据识别括定方式的公理化检验：先实证判断当事人如何记账，再决定效用该写成一个还是一叠。

4.5 行为效用、社会偏好与离散选择

4.5.1 参照依赖价值函数（前景理论型）

形式与性质

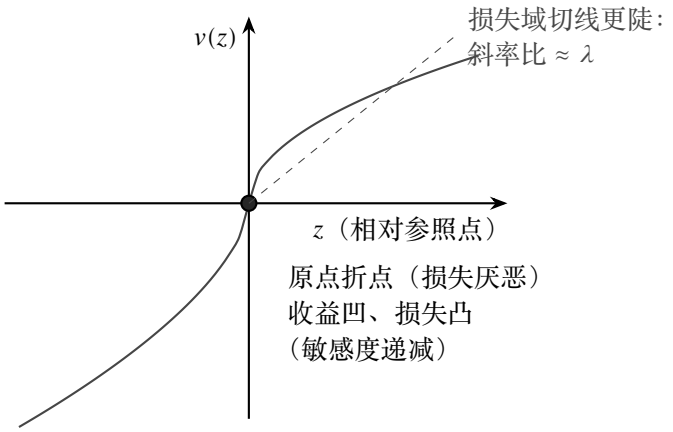
$$v(z) = \begin{cases} z^{\alpha}, & z \geq 0, \\ -\lambda(-z)^{\beta}, & z < 0, \end{cases} \qquad \alpha, \beta \in (0,1),\ \lambda > 1.$$

三个结构性特征，各对应一类实验事实：

1. **参照依赖**：自变量是**相对参照点的损益** z，不是财富水平；

2. **损失厌恶**：$\lambda > 1$，损失的效用权重是等额收益的 λ 倍（估计值常落在 2 附近）；
3. **敏感度递减**：$\alpha, \beta < 1$，损益越大边际感受越小——价值函数在收益域凹、损失域凸（S 形）。

直接推论：**反射效应**——收益域风险规避、损失域风险偏好（“+100 确定”对“+200 半概率”，多数人选前者；“−100 确定”对“−200 半概率”，多数人选后者）。期望效用无法在一个 u 下同时产生这两个选择。



图形说明：横轴为相对参照点的损益 z，纵轴为价值 $v(z)$。曲线在原点出现折点：收益域为凹（风险厌恶）、损失域为凸（风险寻求），且损失域切线更陡（虚线），斜率之比约为损失厌恶系数 λ。原点处的折点即参照依赖，两侧曲率递减对应敏感度递减。

适用情形

资产配置（处置效应：卖盈持亏）、劳动供给（日收入目标）、定价与营销（免费试用后的退订损失）、保单设计。与概率权重函数配合即为完整前景理论；仅价值函数已能解释大多数参照点现象。

4.5.2　不平等厌恶（收益分配型社会偏好）

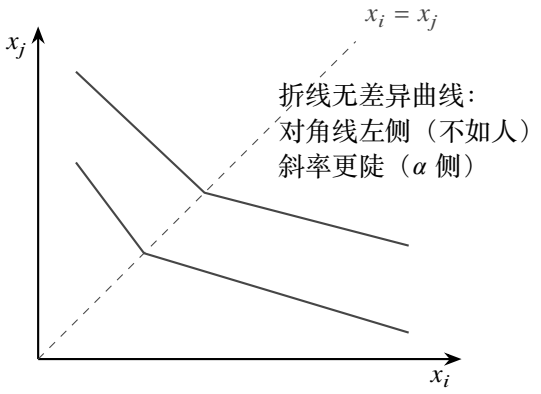
形式一：差异厌恶

$$u_i = x_i - \alpha_i \frac{1}{n-1} \sum_{j \neq i} \max\{x_j - x_i,\, 0\} - \beta_i \frac{1}{n-1} \sum_{j \neq i} \max\{x_i - x_j,\, 0\}, \qquad 0 \le \beta_i \le \alpha_i.$$

α_i：对**不如人**的厌恶（劣势不平等）；β_i：对**优于人**的不安（优势不平等），且设定 $\beta_i \le \alpha_i$ ——不如人的痛苦强于优于人的不安，这是实验数据的稳健结论。两人情形简化为

$$u_i = \begin{cases} x_i - \beta_i (x_i - x_j), & x_i \ge x_j, \\ x_i - \alpha_i (x_j - x_i), & x_i < x_j. \end{cases}$$

无差异曲线在 $x_i = x_j$ 处成折线，折点两侧斜率不同（α 侧更陡）。



图形说明：虚线为 $x_i = x_j$ 的平等线。无差异曲线在该线上折曲：对角线左侧（自己不如他人）斜率更陡，对应不利不平等厌恶参数 α；右侧斜率较缓，对应有利不平等厌恶 β。折点两侧斜率不等，正是分配偏好无法用光滑效用表示的表现。

形式二：社会最优与最小者关心

$$u_i = (1 - \rho - \sigma)x_i + \rho \min(x_i, x_j) + \sigma \max(x_i, x_j).$$

$\rho > 0$ 时在意最差者（慈善/效率兼顾取决于 σ 符号与大小）；$\sigma < 0$ 时甚至嫉妒（宁损己以损人）。与差异厌恶形式的区别：本形式关心极端值而非逐对差距，对分配中的“最底层”更敏感。

适用情形

最后通牒/独裁者/公共品博弈的结构估计、组织内薪酬压缩的福利分析、再分配偏好的调查实验。估计要点：α 由拒绝行为识别，β 由分配行为识别。

4.5.3 离散选择：随机效用模型

形式与 Logit 推导

个体 i 对方案 j 的效用

$$u_{ij} = v_j(x_j; \theta) + \varepsilon_{ij},$$

v_j 为系统部分（可观测属性的函数），ε_{ij} 为研究者不可观测的口味扰动。设 $\{\varepsilon_{ij}\}$ 独立同分布于 I 型极值分布 $F(\varepsilon) = \exp(-e^{-\varepsilon})$，则

$$\begin{aligned} P_i(j) &= \Pr(v_j + \varepsilon_{ij} \geq v_k + \varepsilon_{ik},\ \forall k) \\ &= \int \prod_{k \neq j} F\big(v_j - v_k + \varepsilon\big) f(\varepsilon)\, \mathrm{d}\varepsilon = \boxed{\frac{e^{v_j}}{\sum_k e^{v_k}}}. \end{aligned}$$

关键一步：I 型极值分布的稳定性——独立极值变量之差服从 Logistic 分布，多重积分闭式可解。选择概率只依赖效用差，与绝对水平无关。

性质与扩展

- **IIA 性质**：两方案的选择概率比 $P(j)/P(k) = e^{v_j - v_k}$ 与第三方无关——既是计算优点也是经验缺陷（红蓝巴士悖论）；
- **嵌套 Logit**：方案分组（巢内相关），放松 IIA——与 §4.1.10 分支树型效用互为表里；

- **随机系数 Logit**：θ 在个体间随机分布，允许替代模式任意化，是需求估计的工业标准（§4.7.1）。

适用情形

商品选择（品牌、车型）、区位选择、职业与学校选择、任何“多选一”且需要**从选择数据反推偏好**的经验场景。福利计算有闭式公式：期望最大效用（消费者剩余）$\mathbb{E}\max_j u_{ij} = \ln\sum_j e^{v_j}+$常数（对数和公式）。

4.5.4　类型学小结：六个选择维度

维度	问题	形式分支	代表
商品结构	替代还是互补?	线性 / 乘积型 / CES / 固定比例	§4.1
收入效应	份额恒定还是变动?	位似 / 基本需求型 / 非位似	§4.1.5–§4.1.7, §4.2
财富效应	是否可忽略?	拟线性 vs 一般	§4.1.6
时间	一致还是不一致?	指数贴现 / β-δ	§4.3.1, §4.3.4
风险	时间可加还是解绑?	CRRA / 递归型 / 失望厌恶	§4.3.3, §4.3.5–§4.3.6
他人	自利的还是社会的?	自利 / 差异厌恶 / 攀比	§4.3.2, §4.5.2

4.6　社会福利函数：从个人效用加总成社会评价（补全）

政策评估需要把 N 个人的效用（或收入）映射为一个数——这个映射本身就是一类“效用函数”，其形式选择**直接编码分配价值观**。

4.6.1　功利主义（效用加总型）

形式

$W = \sum_i u_i$。

性质

每个人的效用权重相同；对分配**完全中性**：一元从穷人转给富人，W 不变（若边际效用不被考虑）；若 u 凹，则同样总量下平均分配最优——**分配关怀全部来自个体效用曲率，而非 W 的形式**。优点：与补偿原则（总剩余最大化）一致，是成本收益分析的默认件；缺点：无法接受“一元对穷人的价值更高”这类独立的分配判断。

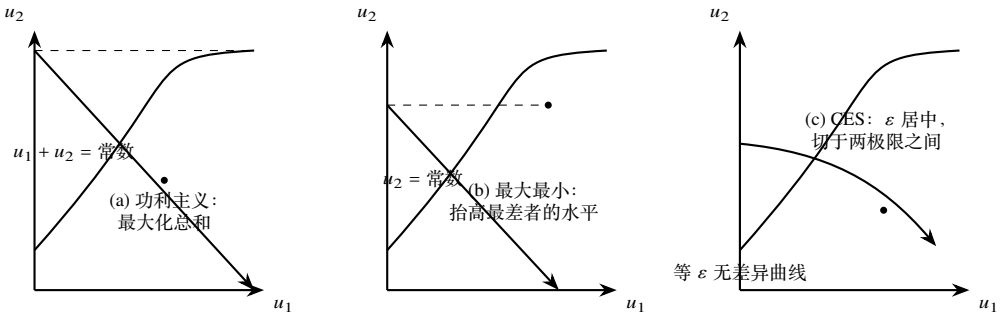


图 **4.3**　三种社会福利函数在同一可能性前沿上的最优分配

图形说明：三幅图共用同一条效用可能性前沿（实线），区别只在等社会福利线。功利主义用斜率为 -1 的直线（u_1+u_2 为常数），最优点在两效用较均衡处；最大最小用水平线（u_2 为常数），最优点是把最差者的效用推到最高；*CES* 型用一族曲率居中的无差异曲线，切点介于前两者之间。图形要点：福利函数的选择等价于在可能性前沿上“选点”，参数 ε 正是这一选择的调节旋钮。

4.6.2 最大最小（最差者优先型）

形式

$W=\min_i u_i$。

性质

社会福利等于**最差者**的效用；任何不改善最差者的再分配都无价值。无差异曲线为 L 形（与个人效用的完全互补同构，§4.1.3）：只有最差者改善，W 才改善。极限性质：它对不平等“无限厌恶”——宁可总量大幅缩水也要托底。

4.6.3 CES 型社会福利函数（含不平等厌恶参数）

形式

$$W(x)=\Big[\frac{1}{N}\sum_i x_i^{1-\varepsilon}\Big]^{\frac{1}{1-\varepsilon}},\qquad \varepsilon\geq 0,\ \varepsilon\neq 1,$$

ε 为**不平等厌恶参数**；$\varepsilon=1$ 时取几何平均 $\prod_i x_i^{1/N}$。

两个极限（推导）

$\varepsilon\to 0$：$W\to\frac{1}{N}\sum_i x_i$——功利主义（算术平均）；$\varepsilon\to\infty$：幂均值的极限为最小值，$W\to\min_i x_i$——最大最小。故 CES 型是**功利主义与最大最小之间的连续桥梁**，ε 就是这座桥上的刻度。

均等分布等价与阿特金森指数

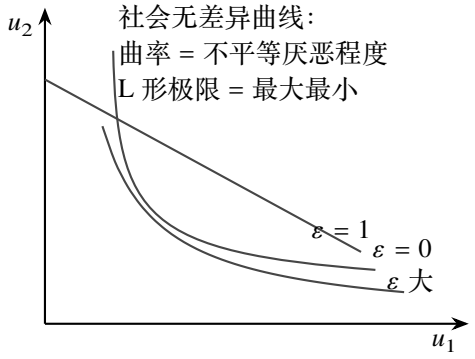
定义**均等分布等价**（EDE）$\xi=W(x)$：若每人得 ξ，社会福利与现实分配相同。不平等指数

$$A=1-\frac{\xi}{\bar{x}},\qquad \bar{x}=\frac{1}{N}\sum_i x_i.$$

数值例：两人收入 $(10,2)$，$\bar{x}=6$。

ε	ξ（计算）	$A=1-\xi/6$	含义
0（功利主义）	6.0000	0.0000	只看总量
1（几何平均）	$\sqrt{20}=4.4721$	0.2546	温和厌恶
2	$(0.5(10^{-1}+2^{-1}))^{-1}=3.3333$	0.4444	强厌恶
$\to\infty$（最大最小）	$\to 2.0000$	$\to 0.6667$	只看最差者

（复算 $\varepsilon=2$：$W=[0.5(10^{-1}+2^{-1})]^{-1}=[0.5\times 0.6]^{-1}=1/0.3=3.3333$。）



图形说明：横纵轴为两人的效用。$\varepsilon = 0$ 时为直线（功利主义，只关心总和）；$\varepsilon = 1$ 时为双曲线（乘法型）；ε 越大越接近 L 形，极限即最大最小（罗尔斯）准则。曲率因此可直接读作不平等厌恶程度：政策评估只需随 ε 重算一遍。

为什么选它

(i) 一参数覆盖全部主流分配立场，政策报告的**分配敏感性**就是随 ε 重算一遍；(ii) EDE 与不平等指数有闭式，沟通成本低；(iii) 与个体 CES 同构，宏观模型中“社会规划者偏好”可直接借用消费品加总技术。

4.6.4 Kolm–Pollak 型：绝对不等价

形式

$$W(x) = -\frac{1}{\kappa}\ln\Big(\frac{1}{N}\sum_i e^{-\kappa x_i}\Big), \qquad \kappa > 0,$$

性质：给所有人同时增加等量收入，W 增加相同的量（平移不变性）——不平等按其**绝对差距**度量；CES 型则按**比例差距**（x 与 $2x$ 分布被认为同样不平等）。选择标准：认为“贫富差距一万”与“贫富差距十万，但同比例”一样不平等 → Kolm–Pollak；认为不同 → CES 型。W 同时是**确定性等价结构**：与 CARA 同族，税率/转移的福利分析中常与 CRRA 个体效用搭配使用。

4.6.5 几何平均与议价型福利函数

形式

$W = \prod_i u_i^{1/N}$（CES 型 $\varepsilon = 1$ 特例），等价于 $\ln W = \frac{1}{N}\sum_i \ln u_i$。两大用途：(i) 两人、可变权重时即为议价解的目标函数（§4.2.6），**社会选择与合作解在此汇合**；(ii) 代际福利：$W = \prod_t c_t^{\beta_t}$ 对不完全替代的不同时期消费赋予零下限（任何一期消费为零，$W = 0$）——气候经济学中“不允许未来被完全牺牲”的形式化方式之一。

4.6.6 社会福利函数选择对照表

形式	不平等态度	关键性质	典型用途
功利主义 $\sum u_i$	中性	与补偿原则一致	成本收益分析
最大最小 $\min u_i$	无限厌恶	只认最差者	托底政策、正义论
CES 型（ε）	一参数可调	比例差距、EDE 闭式	分配敏感性报告
Kolm–Pollak（κ）	一参数可调	绝对差距、平移不变	税与转移分析
几何平均	温和厌恶	与议价解同构	代际福利

4.7 顶刊前沿：近年 AER/JPE 怎样用效用函数（深化版）

本节基于 2021–2026 年 AER、JPE 及相关顶刊的公开文献（均经联网核实），按 **文献 → 模型（公式 + 假设）→ 新质 → 可借鉴处** 拆解。重点不在“他们用了哪个名字的形式”，而在**效用函数的自变量、参数化与识别策略**如何被重新设计。

4.7.1 随机系数 Logit 的偏好面板化：Döpper–MacKay–Miller–Stiebale（JPE 2025）

模型

个体 i 在市场 t（品类 × 年）购买产品 j 的间接效用：

$$u_{ijt} = \underbrace{x_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}}_{\delta_{jt}\text{（均值效用）}} + \underbrace{\sum_k x_{jkt}\,\sigma_k\,\nu_{ik}}_{\mu_{ijt}\text{（个体异质）}} + \varepsilon_{ijt},$$

其中 $\nu_{ik} \sim N(0,1)$ 为个体口味冲击，σ_k 度量偏好的离散程度，ε_{ijt} 为 I 型极值扰动（§4.5.3）。

关键假设

(i) $\mathbb{E}[\xi_{jt} \mid Z_{jt}] = 0$：工具变量（成本、竞品特征）与不可观测质量正交；(ii) 企业按 Nash–Bertrand 定价：价格加成 = 需求弹性倒数（一阶条件），从而**边际成本可由需求参数反推**；(iii) 偏好在品类内随年份变化——每个品类 × 年**单独估计** $(\alpha_t, \sigma_t, \delta_{jt})$。

新质

传统用法把 (α, σ) 当跨期结构常数；本文得到**偏好面板**：2006–2019 年 α_t（价格敏感度）系统性下降，对应消费者剩余上移与企业加成率平均上升约 30%。偏好参数从“待估常数”变成“待解释的时变对象”——这是需求估计范式的转向。

可借鉴

任何长期政策评估（养老金、医疗市场）若样本跨十年以上，“偏好稳定”假设应先被检验而非默认；检验成本不高：分时段重估并比较参数即可。

4.7.2 福利分析对函数形式的稳健性：Kang–Vasserman（AER 2025）

模型

不指定需求函数形式。设真实需求 $q(p)$ 未知，分析者假设某形式 $\hat{q}(p)$ 并据此算福利 $\hat{W}$。定义**稳健半径**：在梯度与曲率允许偏差 $\|\nabla q - \nabla \hat{q}\| \le \Delta_1$、$\|\nabla^2 q - \nabla^2 \hat{q}\| \le \Delta_2$ 内，使福利结论反转所需的**最小** (Δ_1, Δ_2)。用信息设计工具把最小化问题化为可计算规划。

新质

把“换两组参数重算”的朴素稳健性升级为**形式无关的度量**：回答的不是“参数错了怎么办”，而是“形式错了多远结论才翻”。

可借鉴

政策论文的福利部分可附一行稳健半径：“需求曲率需偏离假设形式 X% 以上，本结论才反转”——比传统敏感性表格信息密度高一个量级（§4.8 第 9 步已纳入）。

4.7.3 非位似 CES 与结构转型：Comin–Lashkari–Mestieri（ECMA 2021 及 2025 后续）

模型

偏好由隐式加法可分形式定义（§4.2.3）：$\sum_i \Omega_i (c_i U^{\varepsilon_i})^{(\sigma-1)/\sigma} = 1$。关键可估对象：相对恩格尔曲线斜率 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$，用美国家庭、印度家庭及 39 国历史面板分别估计。

关键假设

(i) 部门收入弹性 ε_i 为常数（恩格尔斜率不衰减）；(ii) 价格效应（σ）与收入效应（ε_i）分离进入。

新质与结论

收入效应解释了**国家内部结构转型的大部分**；位似偏好（$\varepsilon_i \equiv 1$）在数据上被明确拒绝。2025 年后续工作把同一偏好嵌入创新模型：收入弹性高的部门（服务）吸引更多研发——需求结构**引导**技术进步方向。

可借鉴

研究中国消费升级/产业升级时，位似 CES 的“份额恒定”假设直接排除核心机制；非位似 CES 是当前可估计的标准件。

4.7.4 选择括定的显示偏好检验：Ellis–Freeman（AER 2024）

模型

观察个体在一系列**同时呈现的**预算集上的选择。若个体宽括定：所有预算的联合约束下最大化单一效用；若窄括定：每个预算独立最大化各自的（可能不同的）效用。文章给出两组选择数据上的公理（弱/强括定的一致性条件），无需指定效用函数参数形式即可判定括定类型。

新质

把“心理账户”从实验设定变量变为**可从常规选择数据识别**的对象；方法完全非参数（与本课程第二章显示偏好路线同源）。

可借鉴

养老金、医疗共付、教育储蓄等“天然多账户”场景，建模前应先问括定方式；宽/窄括定下同一政策的福利评估可以反向。

4.7.5 随机效用的可观测性边界：Kono–Saito–Sandroni（AER 2026）

模型

标准 RUM（§4.5.3）假设所有备选的选择频率可观测；现实中“外部选项”（未购买、未申报）的频率常缺失。文章推导：当部分方案频率不可观测时，刻画 RUM 可理性化的**有限、非冗**

余不等式组。核心发现：把不可观测方案笼统聚合为一个“外部选项”会丢失 RUM 的可检验内容——**即使数据与聚合后的 RUM 一致，也可能不存在任何与原始数据一致的随机效用模型。**

可借鉴

用 Logit 族估计前，先检查数据的外部选项处理方式；外部选项的定义（包含什么、频率多少）本身是识别假设。

4.7.6 序数结果上的社会偏好：Ambuehl–Bernheim（AER 2026）

模型

替他人决策时，决策者知道他人对方案的**排序**但不知强度。实验发现：多数人对“避免他人的最差结果”赋的权重，高于“促成他人的最好结果”——排序信息被**位置性**使用（类似 §4.6.2 最大最小倾向，但建立在序数信息上），且该原则跨国稳定。

可借鉴

代议决策（家长为子女、受托人为受益人、政府为公民）的福利函数不该是基数值的简单加总；“防止最差”权重项（如 min 型或位置加权）更贴近真实社会偏好。

4.7.7 模糊偏好的更新：Sadowski–Sarver（AER: Insights 2026）

模型与新质

多先验/非期望效用（§4.4.1）在动态环境下有内在张力：更新规则不能同时满足**动态一致**与**结果主义**（只按事后偏好行事）。文章用演化方法论证：动态一致是演化最优的硬要求，而结果主义的系统性违反反而最优——为“事先承诺 vs 事后反悔”提供了演化基础。

可借鉴

模糊模型用于政策评估时，必须显式声明更新规则；不同的更新规则下，同一政策的福利排序可以不同。

4.7.8 异质个体的福利评估与有限注意：JPE 2025 两例

- **Dávila & Schaab**（JPE 2025）：个体在偏好与约束上多维异质时，福利变化分解为个体层面边际福利权重的加总——纠正“代表性消费者”对再分配效应的系统性遗漏；
- **Angeletos & Sastry**（JPE 2025）：需求函数的斜率依赖**注意分配**：同一效用函数下，价格是否被注意决定需求弹性，名义刚性获得偏好以外的微观基础。

4.7.9 中国问题中的效用函数：延迟退休与生育（详见 §4.6）

文献	模型	效用形式	关键结论
MDPI（2024）	两期 OLG + 内生生育	$\ln c_1 + \beta \ln c_2 + \phi \ln n + \eta \ln d$	延迟退休、缴费率与家庭赡养转移负相关
SSRN（2024）	多期 OLG + 祖辈照护	内生生育 + 隔代照料时间	延迟退休 5 年或使生育率降逾 25%
IMF（2026）	80 代 OLG、城乡分割	生命周期 CRRA 型	延迟退休 3 年：GDP +5.6%（2050），养老金支出占比 15.3→11.9%
系统工程（2024）	OLG 内生生育与退休	生育补贴入预算约束	补贴促生育且促延迟退休；养老金呈倒 U

共同特征：全部使用对数/CRRA 可加效用以换取闭式解与可校准性；差异在**效用的自变量**——是否包含子女数量 n、父母消费 d、祖辈照料时间。§4.9 完整复现此类模型的推导与计算。

4.7.10 前沿速查表（2021–2026）

方向	传统写法	前沿改写
福利稳健性	指定形式 → 算福利	形式无关的稳健半径（AER 2025）
偏好参数	结构常数	时变偏好面板（JPE 2025）
收入效应	位似（份额恒定）	非位似、恩格尔斜率恒定（ECMA 2021）
选择架构	全合并、全理性	括定可检验（AER 2024）
数据基础	外部选项随手聚合	可观测性边界（AER 2026）
社会偏好	基数加总	序数位置加权（AER 2026）
模糊与动态	单一先验	多先验 + 更新规则声明（AERI 2026）
个体性	代表性消费者	多维异质 + 注意内生（JPE 2025）

4.8 做研究时怎样选效用函数：十步流程

选错效用函数的后果有两类：**解不出**（形式太复杂）与**解出来但结论是假的**（形式排除了真机制）。下面的流程把“选函数”变成一组可执行的决定。每一步都给出**操作**与**检查点**。

4.8.1 第 1 步：界定问题的决策结构

操作

回答三个是非题：(a) 选择是**一次性的还是序列的**（静态/动态）？(b) 结果**确定还是不确定**（风险/不确定性）？(c) 效用是否依赖**他人的选择或分配**（社会偏好/攀比）？三个答案把候选集切到 §4.1–§4.5 的某一格。

检查点

延迟退休研究：序列（生命周期）+ 部分不确定（寿命、收入冲击）+ 含代际分配（子女、父母）——落在“动态 + 风险 + 家庭内社会偏好”格，直接排除静态单一商品形式。

4.8.2 第 2 步：写清选择变量与状态变量

操作

列两栏：**个体选择什么**（消费、储蓄、劳动、生育、退休时点），**什么被外生给定或随状态演化**（工资、年龄、健康、政策参数、习惯存量）。效用函数的自变量 = 所有进入主观评价的变量，不能漏，也不必多。

检查点

漏掉关键自变量是高频错误：研究生育却不把子女数量/质量写入效用，等于假设生育决策与偏好无关；研究退休却不写入闲暇，等于假设退休无收益。

4.8.3 第 3 步：列出必须具备的偏好性质清单

操作

对照第三章 §4.5 的翻译词典，写下本研究**不能排除**的性质：

研究情境	必须具备的性质（对应函数特征）
需求份额随收入变化（必需品/奢侈品）	非位似（基本需求型、非位似 CES）
单市场局部分析、要精确福利度量	无财富效应（拟线性）
宏观加总、要平衡增长路径	位似 + CRRA 跨期
跨期与风险要分离	递归形式（EIS 与 RRA 解绑）
政策实验含“拖延/自控”	动态不一致（β-δ）
分配议题	差异厌恶项或攀比项

检查点

每条性质都应能回答：“如果形式不满足这条，我的核心机制会不会消失?”会消失才写入清单——清单越短，形式越简单。

4.8.4 第 4 步：可处理性分级

操作

按计算资源选精度：

级别	形式	代价
闭式解	对数、乘积型、CES、CARA-正态	弹性结构僵化
解析条件 + 数值解	CRRA、递归型、习惯形成	需校准与算法
完全数值	非位似多部门、多维异质	检验成本高

经验法则：**理论命题用闭式解层级，政策定量用数值层级**，两者用同一偏好族衔接（先对数后 CRRA）。

4.8.5 第 5 步：参数从哪来——校准与识别

操作

给每个参数指定来源：(i) 借用文献估计值（说明出处与适用性）；(ii) 用矩条件校准（储蓄率、劳动份额、生育率等稳态矩）；(iii) 结构估计（需求系统、选择数据）。写下每个参数的**识别方程**：哪条数据矩决定哪个参数。

检查点

参数数 > 独立矩数 = 识别不足，必须砍参数（固定一部分）或换更简单形式。

4.8.6 第 6 步：写出基准模型并求显式解

操作

用最简可行形式完成全流程：一阶条件 → 闭式解或数值解 → 比较静态（每个政策参数对各选择变量的偏导，带符号判断）。推导中每一步保留经济解释（如“$\partial n^*/\partial x$ = 收入效应 − 照料成本效应”）。

检查点

若比较静态的符号无法从参数符号判断（含混），说明机制的相对大小需要校准——这正是数值化的入口。

4.8.7 第 7 步：对照数据做外部验证

操作

用**未用于校准**的矩检验模型：预测的弹性、份额、政策响应是否落在独立估计的区间内。

4.8.8 第 8 步：逐步复杂化

操作

一次只加一个成分（习惯 → 递归 → 异质性……），每加一步重跑第 6 步，记录**结论的增量**。增量为零的成分删掉：模型复杂度必须由结论需求证明。

4.8.9 第 9 步：函数形式稳健性（顶刊标准）

操作

按 Kang–Vasserman（§4.7.2）的精神执行三层稳健性：

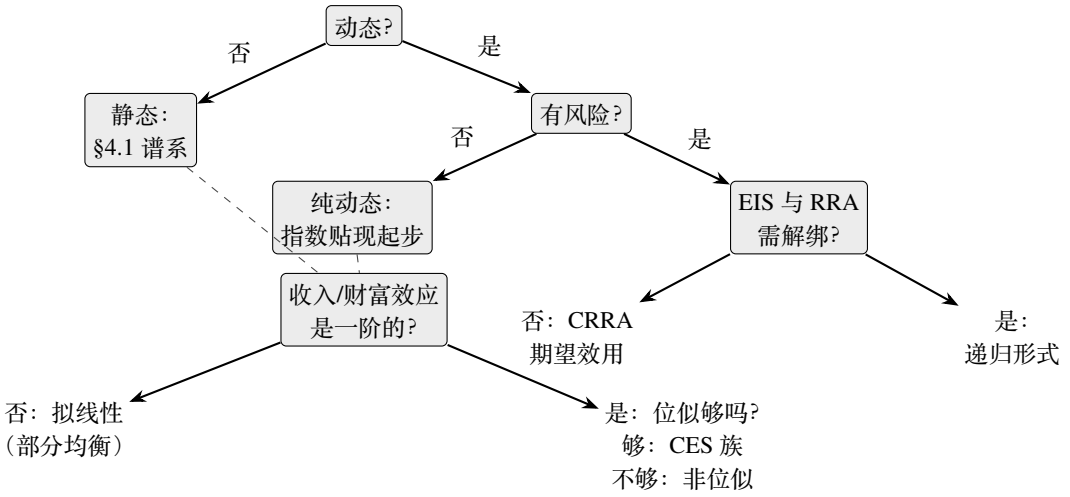
1. **参数层**：每个参数在置信区间内扰动，重算核心结论；
2. **函数层**：换偏好族重做（对数 ↔ CRRA；CES ↔ 非位似 CES；指数贴现 ↔ β-δ）；
3. **形式半径**：报告“偏离基准形式多远结论反转”的临界值。

4.8.10 第 10 步：与文献的对话定位

操作

明确你的形式相对文献基准的**偏离点**：改了哪个自变量、解绑了哪对参数、放松了哪条性质，以及这个偏离为何对问题是必要的（不是为复杂而复杂）。

4.8.11 决策树



图形说明：决策树自“是否动态”起步：否则进入静态谱系；若是则再问有无风险——无风险取纯动态（指数贴现起步），有风险则按 *EIS* 与 *RRA* 是否需解绑选择 *CRRA* 期望效用或递归形式。两支最终由虚线汇入“收入/财富效应是否为一阶”的判断：否则用拟线性做部分均衡，是则按是否够位似选择 *CES* 族或非位似形式。

树只解决“从哪出发”；第 6–9 步的**求解—验证—复杂化—稳健性**循环决定“走多远”。

4.9 政策应用：延迟退休、生育选择与效用函数的选取

本节以“中国延迟退休 + 生育政策”为完整案例，执行 §4.8 十步流程的全部环节：选函数（论证）→ 建模型 → 逐步推导 → 数值计算 → 政策对照 → 敏感性。所有算例数字精确到四位小数，可手工复算。

4.9.1 第 1–3 步：问题界定与函数选择的论证

问题结构

个体生命周期两期：成年工作期（选择消费 c_1、储蓄 s、生育数 n）、老年期（消费 c_2；政策允许老年期的比例 x 继续工作——x 即**延迟退休强度**，$x = 0.2$ 对应 60 岁退休、$x = 0.5$ 对应 65 岁退休，老年期长度标准化为 1 中的份额）。政策参数：养老金缴费率 θ、老年工作工资 w_2、养老金 P。

效用函数的选择（对照 §4.8 第 3 步清单）

$$U = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \phi \ln n,$$

逐项论证：

1. **为什么跨期可加**：基准模型不需要习惯/递归结构；生命周期两期的储蓄—生育联合决策在可加形式下有闭式解（第 4 步）。
2. **为什么 ln 而非一般 CRRA**：EIS = 1 是中性基准；且 ln 使生育决策有**常数支出份额结构**，n^* 闭式可解、比较静态符号清晰。$\gamma \neq 1$ 的稳健性在 §4.9.7 检验。

3. **为什么 $\phi \ln n$**：生育要成为**选择**，子女必须进入效用（第 2 步：不漏自变量）；$\ln n$ 意味着子女“越多越好但边际收益递减”，且养育支出占资源比例为常数 $\phi/(1+\phi+\beta)$——校准方便。

4. **为什么暂不写父母消费/祖辈照料**：基准保持最小；照料渠道作为**机制扩展**在 §4.9.4 引入（第 8 步：一次加一个成分）。

4.9.2 基准模型与完整推导

预算约束

成年期：工资 w（标准化为 1），缴费率 θ，单位养育成本占工资 v：

$$c_1 = (1-\theta)w - s - vwn.$$

老年期：比例 x 工作（税后工资 $(1-\theta)w_2$），比例 $1-x$ 领取养老金 P，储蓄按总回报 R 积累：

$$c_2 = Rs + \underbrace{x(1-\theta)w_2 + (1-x)P}_{\equiv\ \Omega(x)},$$

其中 $\Omega(x)$ 是**老年期非资本收入**，$\Omega'(x) = (1-\theta)w_2 - P$：只要老年工作税后收入高于养老金，延迟退休就增加终身资源。

一阶条件

对 s：$-\dfrac{1}{c_1} + \beta\dfrac{R}{c_2} = 0 \implies c_2 = \beta R c_1$。

对 n：$-\dfrac{vw}{c_1} + \dfrac{\phi}{n} = 0 \implies n^* = \dfrac{\phi c_1}{vw}$。

闭式解（逐步）

第一步，把生育 FOC 代入成年预算消去 n：$vwn = \phi c_1$，故

$$c_1 = (1-\theta)w - s - \phi c_1 \implies c_1 = \frac{(1-\theta)w - s}{1+\phi}.$$

第二步，代入储蓄 FOC $c_2 = \beta R c_1$ 与老年预算 $c_2 = Rs + \Omega$：

$$\beta R\,\frac{(1-\theta)w - s}{1+\phi} = Rs + \Omega \implies \beta\big[(1-\theta)w - s\big] = (1+\phi)\Big(s + \frac{\Omega}{R}\Big),$$

$$\boxed{s^* = \frac{\beta(1-\theta)w - (1+\phi)\,\Omega/R}{1+\phi+\beta}}$$

第三步，回代求 c_1^*：

$$(1-\theta)w - s^* = \frac{(1+\phi)\big[(1-\theta)w + \Omega/R\big]}{1+\phi+\beta} \implies \boxed{c_1^* = \frac{(1-\theta)w + \Omega/R}{1+\phi+\beta}}$$

即**终身资源的现值**（劳动收入 + 老年非资本收入的贴现）除以总权重 $1+\phi+\beta$。**第四步**，其余变量：

$$\boxed{c_2^* = \beta R\,\frac{(1-\theta)w + \Omega/R}{1+\phi+\beta}, \qquad n^* = \frac{\phi}{vw}\cdot\frac{(1-\theta)w + \Omega/R}{1+\phi+\beta}}$$

比较静态（符号分析）

$$\frac{\partial n^*}{\partial x} = \frac{\phi}{vw(1+\phi+\beta)} \cdot \frac{\Omega'(x)}{R} = \frac{\phi[(1-\theta)w_2 - P]}{vwR(1+\phi+\beta)}.$$

基准模型中 $\Omega'(x) > 0$（工作收入高于养老金），故 $\partial n^*/\partial x > 0$：**延迟退休提高终身收入，收入效应推升生育**；同时 $\partial s^*/\partial x = -\dfrac{1+\phi}{1+\phi+\beta} \cdot \dfrac{\Omega'(x)}{R} < 0$：老年收入保障越好，储蓄动机越弱。这是**只有收入效应时的结论**——机制不完整，见 §4.9.4。

4.9.3 数值算例（基准）

取参数（25 年一期）：$w = 1$，$w_2 = 1.2$，$\theta = 0.16$，$P = 0.4$，$R = 1.8$，$\beta = 0.62$（$\approx 0.98^{25}$），$\phi = 0.35$，$v = 0.12$。则 $1 + \phi + \beta = 1.97$，$(1-\theta)w = 0.84$，$\Omega(x) = 0.4 + 0.608x$。

	$x = 0.2$（60 岁退）	$x = 0.5$（65 岁退）	变化
$\Omega(x)$	0.5216	0.7040	+35.0%
Ω/R	0.2898	0.3911	
$c_1^* = (0.84 + \Omega/R)/1.97$	0.5735	0.6249	+9.0%
$c_2^* = \beta R c_1^*$	0.6400	0.6974	+9.0%
s^*	0.0658	−0.0037	储蓄动机消失
$n^* = \phi c_1^*/(vw)$	1.6727	1.8227	+9.0%

（复算示例：$c_1^*(0.2) = (0.84+0.2898)/1.97 = 1.1298/1.97 = 0.5735$；$n^*(0.2) = 0.35\times0.5735/0.12 = 0.2007/0.12 = 1.6727$。）

解读

在只有收入效应的世界里，延迟退休 5 年使终身资源增加、生育率从 1.67 升至 1.82——**与直觉和中国情境证据相反**。模型缺了关键一环：**祖辈照料**。这是函数形式（自变量集合）层面的问题，不是参数问题。

4.9.4 机制扩展：祖辈照料渠道

修改

中国家庭中祖辈是托育的主要供给者；延迟退休把祖父母的时间从照料中抽走。把这一机制压缩为**有效养育成本随 x 上升**：

$$v(x) = v_0[1 + \mu(x - 0.2)], \qquad \mu > 0,$$

$x = 0.2$ 为政策前基准，μ 衡量照料短缺的成本弹性。解的形式不变（§4.9.2 第四步），只是 v 换成 $v(x)$：

$$n^*(x) = \frac{\phi[(1-\theta)w + \Omega(x)/R]}{v(x)\,w\,(1+\phi+\beta)} = \frac{\text{收入效应（分子，随 } x \text{ 升）}}{\text{照料成本效应（分母，随 } x \text{ 升）}}.$$

数值算例（含照料渠道）

取 $\mu = 1.5$：$v(0.5) = 0.12 \times (1 + 1.5 \times 0.3) = 0.12 \times 1.45 = 0.174$。

$$n^*(0.5) = \frac{0.35 \times 0.6249}{0.174} = \frac{0.2187}{0.174} = 1.2571.$$

对照：n^* 从 1.6727 降至 1.2571，降幅 24.9%——与近年多期 OLG 定量研究“延迟退休 5 年或使生育率降逾 25%”的量级一致（§4.7.9 表中 SSRN 2024）。

延迟退休的生育效应	收入效应	照料成本效应	净效应
基准模型（无照料渠道）	+9.0%	—	+9.0%
扩展模型（$\mu = 1.5$）	+9.0%	−31.0%	**−24.9%**

（复算：$1.2571/1.6727 - 1 = -0.2485$；照料渠道单独作用：$1.8227 \times 0.12/0.174 = 1.2571$，即 $1/1.45 - 1 = -31.0\%$。）

方法论要点

同一个效用函数 $U = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \phi \ln n$，只是让**成本参数内生地依赖政策**，结论就翻转。这说明：政策模型中“效用函数的选择”不仅是选曲率，更是选**哪些价格/成本被政策移动**。

4.9.5 生育数量约束：计划生育的效用分析

建模

加入数量约束 $n \le \bar{n}$（$\bar{n} = 1$ 对应独生子女政策、$\bar{n} = 2$ 对应两孩政策）。库恩—塔克条件：

$$\frac{\phi}{n} - \frac{vw}{c_1} + \lambda = 0, \qquad \lambda \ge 0, \quad \lambda(\bar{n} - n) = 0.$$

基准参数下自由解 $n^* = 1.6727 > 1 = \bar{n}$：**约束紧**，$n = \bar{n} = 1$，储蓄问题变为 $\max \ \ln c_1 + \beta \ln c_2$（$n$ 固定）：

$$s^{**} = \frac{\beta\big[(1-\theta)w - vw\big] - \Omega/R}{1+\beta} = \frac{0.62 \times 0.72 - 0.2898}{1.62} = \frac{0.1566}{1.62} = 0.0967,$$

$c_1^{**} = 0.72 - 0.0967 = 0.6233$，$c_2^{**} = \beta R c_1^{**} = 0.6956$。**影子价格**（放松一个生育配额的边际效用价值）：

$$\lambda = \frac{\phi}{\bar{n}} - \frac{vw}{c_1^{**}} = 0.35 - \frac{0.12}{0.6233} = 0.35 - 0.1925 = 0.1575 > 0 \quad \text{（约束确紧）}.$$

福利损失的计算

$$\begin{aligned} U_{\text{自由}} &= \ln 0.5735 + 0.62 \ln 0.6400 + 0.35 \ln 1.6727 \\ &= -0.5561 + 0.62 \times (-0.4463) + 0.35 \times 0.5141 = -0.5561 - 0.2767 + 0.1799 = -0.6529, \\ U_{\text{配额}} &= \ln 0.6233 + 0.62 \ln 0.6956 + 0.35 \ln 1 = -0.4727 + 0.62 \times (-0.3631) + 0 = -0.6979. \end{aligned}$$

$\Delta U = -0.6979 + 0.6529 = -0.0450$。换算为消费等价变化：$e^{\Delta U} - 1 = e^{-0.0450} - 1 = -4.4\%$——独生子女配额等价于**终身消费下降约 4.4%** 的福利损失（基准参数下）。

政策放开的预测

$\bar{n}$ 提高到 2：自由解 $1.6727 < 2$，约束不再紧，生育率升至 1.67 而非 2。**这正解释了中国全面两孩后的现实**：配额放开后生育率远低于 2——约束早已从“数量约束”变为“经济约束”（v 高、w 增长放缓、Ω 预期）。效用框架给出可检验的判别式：约束紧不紧，看影子价格 $\lambda = \phi/\bar{n} - vw/c_1$ 的符号。

4.9.6 扩展：数量—质量权衡与内生退休

数量—质量

$U = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \phi \ln n + \psi \ln q$，养育成本 $n(vw + q)$（q 为每个子女的人力资本投入）。一阶条件给出

$$\frac{\phi/n}{vw+q} = \frac{\psi/q}{n} \implies \phi q = \psi n(vw+q) \implies q^* = \frac{\psi n v w}{\phi - \psi n} \quad (\text{要求 } \phi > \psi n),$$

q^* 是 n 的增函数方向反过来成立：外生压低的 n（配额）**推高**每孩投入 q——独生子女政策与“精细化育儿/教育军备竞赛”的关联在此结构中是一个内生结果。

内生退休

让 x 成为选择变量，老年期效用加入闲暇：$\ln c_2 + \chi \ln(1-x)$。一阶条件

$$\frac{\chi}{1-x} = \frac{\Omega'(x)}{c_2} \implies 1 - x^* = \frac{\chi c_2}{(1-\theta)w_2 - P}.$$

取 $\chi = 0.5$：$1 - x^* = 0.5 \times 0.64/0.608 = 0.526$，$x^* \approx 0.47$——个体自愿的退休强度与政策 $x = 0.5$ 接近，说明当前政策接近**紧约束边界**：小幅提高养老金 P 就会使自愿退休早于法定，政策实效将依赖劳动市场（老年就业可得性）而非文件规定。

4.9.7 敏感性：把对数换成 CRRA（曲率取 2）

效用 $\frac{c_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta\frac{c_2^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \phi \ln n$，$\gamma = 2$。一阶条件变为

$$c_2 = (\beta R)^{1/\gamma} c_1 = 1.0564\, c_1, \qquad n^* = \frac{\phi\, c_1^{\gamma}}{vw}.$$

代入预算（$x = 0.2$，同参数），得方程 $0.35c_1^2 + 1.5869c_1 - 1.1298 = 0$，正根 $c_1^* = 0.6256$；

$$n^* = \frac{0.35 \times 0.6256^2}{0.12} = 1.1416, \qquad s^* = 0.0774, \qquad c_2^* = 0.6609.$$

对照：$\gamma = 1$（对数）时 $n^* = 1.6727$；$\gamma = 2$ 时 $n^* = 1.1416$（−32%）。曲率越大，消费平滑动机越强，以消费计价的养育成本显得越贵，生育率越低。**政策结论的方向不变（配额紧、照料渠道主导），但定量幅度对折现曲率高度敏感**——这正是 §4.8 第 9 步要求报告“函数层稳健性”的原因。

4.9.8 从算例到论文：研究路线

1. **基准**：本节两期模型（闭式解，机制透明）；
2. **定量化**：扩展为多期 OLG（80 代），效用仍取对数可加族，校准目标：储蓄率、劳动参与、总和生育率、养老金替代率（参照 §4.7.9 表中 IMF 2026 的城乡分割结构）；
3. **数据**：微观层面用 CHARLS/CFPS 估计 ϕ、μ（祖辈照料的成本弹性）、β；宏观层面校准 θ、P、R；
4. **反事实**：延迟退休 × 生育补贴的组合政策；生育补贴在模型中即降低 v——与延迟退休提高 $v(x)$ 对冲，存在使 n^* 不变的**政策组合线**；

5. **稳健性**：CRRA 曲率、习惯形成（老年消费的习惯存量）、递归偏好（寿命不确定性下 EIS 与 RRA 解绑）三个方向各做一遍。

本章收束

效用函数不是“越真越好”，而是“**恰好包含所研究机制的最简形式**”**最好**。本节的演示：同一个对数可加效用，(i) 在纯收入效应下给出错误符号的预测，(ii) 加入照料成本内生化后给出与定量文献一致的幅度，(iii) 加入数量约束后解释政策放开后的低生育，(iv) 换曲率后给出稳健性区间——选函数的每一步都是**可被数据检验、被文献对话**的决定。

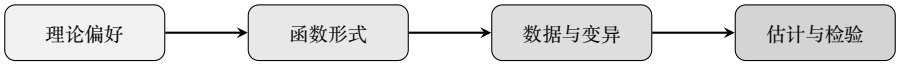
4.10 拓展：效用函数选择的识别、估计与稳健性

4.10.1 从理论形式到可估计对象

写下效用函数只是研究设计的起点。一个可估计模型还必须明确参数、观测变量、误差结构与识别来源。以离散选择为例，随机效用写为

$$U_{ij} = V_{ij}(\theta) + \varepsilon_{ij},$$

其中 V 是可解释部分，ε 是未观测冲击。若误差服从独立同分布极值分布，则选择概率为 Logit 形式；若误差相关，必须改用 Nested Logit 或混合 Logit。



每一步都可能引入不可识别参数
不能用更复杂的函数弥补缺少的变异

图 4.4 效用函数研究的识别链条

图形说明：四个方框依次表示理论、函数、数据和估计。箭头不是单纯的计算流程，而是识别约束逐步收紧的过程；若数据没有足够变异，形式越复杂并不意味着结论越可信。

4.10.2 尺度归一化与参数识别

在随机效用模型中，若同时把系统效用与误差项乘以正数，选择概率不变。因此必须固定误差尺度，例如令误差方差为 $\pi^2/6$，或固定某一个价格系数。若不归一化，参数向量只在比例类意义下识别。

命题 4.1 (Logit 概率)。若 ε_{ij} 独立服从标准极值分布，则

$$P_{ij} = \frac{\exp(V_{ij})}{\sum_k \exp(V_{ik})}.$$

对任意常数 c，$P_{ij}(V_i + c) = P_{ij}(V_i)$；这体现了效用水平零点不可识别。

4.10.3 弹性、福利与反事实

价格弹性必须说明保持什么不变。马歇尔需求的自身价格弹性为 $\varepsilon_{ii} = \partial \log x_i / \partial \log p_i$；补偿弹性则保持效用不变。福利分析中，消费者剩余近似适用于小变化，但当收入效应显著时，应使用等价变差或补偿变差：

$$EV = e(p^0, u^1) - e(p^0, u^0), \qquad CV = e(p^1, u^1) - e(p^1, u^0).$$

这两个量分别把福利变化放在初始价格和最终价格下衡量。

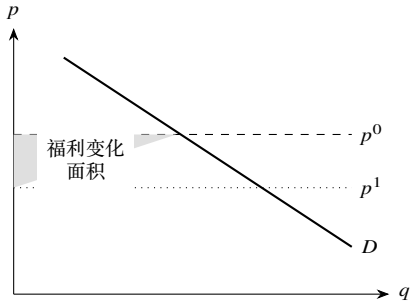


图 4.5　价格变化与福利面积

图形说明：横轴为数量、纵轴为价格。两条水平线表示政策前后的价格，需求曲线与两线之间的灰色区域是小幅变化下的消费者剩余变化；大幅变化应回到支出函数定义。

4.10.4　稳健性：函数形式不是结论本身

至少应报告四类稳健性：替换函数形式、替换误差分布、改变样本窗口、改变关键变量定义。若核心结论只在一种形式下成立，应将其表述为模型依赖结果，而非普遍事实。

例 4.2 (三种函数形式的比较)。同一政策问题可分别使用 Cobb–Douglas、CES 与 Translog。Cobb–Douglas 施加单位替代弹性，CES 允许恒定但不必为一的替代弹性，Translog 则允许弹性随消费束变化。比较三者的拟合、外推和参数稳定性，才能判断简洁性是否以错误限制为代价。

4.10.5　研究清单

1. 明确效用是序数、基数还是随机效用指数；
2. 列出每个参数的经济含义和识别来源；
3. 检查角点、边界与不可微点；
4. 说明福利度量采用 EV、CV 还是消费者剩余近似；
5. 报告至少一种替代函数与一种替代估计策略。

4.10.6　社会福利函数的精细校对

命题 4.3 (CES 社会福利的两个极限)。令

$$W_\varepsilon(x) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^{1-\varepsilon} \right)^{1/(1-\varepsilon)}.$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，W_ε 收敛于算术平均；当 $\varepsilon \to 1$ 时，收敛于几何平均；当 $\varepsilon \to \infty$ 时，收敛于 $\min_i x_i$。

证明. 第一极限直接代入 $1-\varepsilon = 1$。令 $r = 1-\varepsilon$，则 $\ln W_r = \frac{1}{r}\ln(\frac{1}{N}\sum_i x_i^r)$。在 $r \to 0$ 时，$x_i^r = e^{r \ln x_i} = 1 + r\ln x_i + o(r)$，故 $\ln W_r \to N^{-1}\sum_i \ln x_i$，得到几何平均。最后，幂均值的最大项控制 $r \to -\infty$ 的极限，取对数后最大项对应原变量中的最小值，故极限为最小值。 □

例 4.4 (同一可能性前沿上的切点)。在图形中，可能性前沿必须保持不变，变化的只能是社会福利等值线。功利主义等值线斜率为 -1；最大最小准则的有效等值线是水平线或垂直线的分段；CES 等值线在两者之间平滑变化。若分别为三种准则画出不同的前沿，会把“技术约束变化”误读为“评价准则变化”。

注 4.5 (图 4.3 的读图规则)。图 4.3 中三幅面板共享坐标轴、共享可能性前沿和共享效用单位。左图的切点由 $W = u_1 + u_2$ 的等值线决定，中图由最差者水平线决定，右图由 CES 等值线决定。图内标签统一放在白底节点中，避免压住前沿；箭头只标示福利改善方向，不承担曲线定义。

4.10.7　福利变化的计算核对

对收入向量 $(10, 2)$，算术平均为 6，几何平均为 $\sqrt{20}$。当 $\varepsilon = 2$ 时，CES 福利为

$$\left[\frac{1}{2}(10^{-1} + 2^{-1})\right]^{-1} = \frac{1}{0.3} = 3.3333.$$

因此不平等指数 $A = 1 - W/6 = 0.4444$。这里的 A 是相对于同一算术平均的归一化指标，不能与使用不同收入单位或不同基准均值的指数直接比较。